

PROYECTO INTEGRADO



Desarrollo aplicaciones web

IES Mar de Alborán - Curso 24/25

Víctor Mena Flores

ÍNDICE

1. ANÁLISIS DEL PROYECTO.....	4
1.1. Descripción del Proyecto. (Idea de negocio).....	4
1.1.1. La empresa. Concepto, objetivo y funciones.....	4
1.1.2. Métodos, roles y condiciones de trabajo.....	5
1.1.3. Descripción técnica del proyecto.....	7
1.1.4. Elección de las herramientas a utilizar.....	8
Tecnologías y herramientas en mi proyecto.....	9
2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.....	11
2.1. Plan Financiero. Estimación de costes.....	11
2.1.1. Establecer los gastos e ingresos del año 0 y siguientes. Payback, VAN y TIR de la inversión.....	11
2.1.2. Establecer cómo se va a mantener y crear los activos.....	13
2.1.3. Personal. Contratado/freelance. Costes del personal.....	15
2.2. Plan de Marketing.....	15
2.2.1. Estrategia de marketing.....	15
2.2.2. Estrategia de email marketing.....	17
2.2.3. Tráfico orgánico y de pago que se va a generar.....	18
2.2.4. Explotación de los datos internos.....	21
2.3. Plan de Seguridad. Cumplimiento de la LOPDGDD.....	23
2.4. Planificación Temporal del Proyecto. Estimación de tiempos.....	24
2.4.1. Identificación de tareas.....	24
2.4.2. Diseño Gantt con la planificación de las tareas.....	26
3. DISEÑO DEL PROYECTO.....	27
3.1. Diseño de Datos.....	27
3.1.1. Descripción de la base de datos.....	27
3.1.2. Diseño Conceptual (Diagrama Entidad/Relación).....	29
3.1.3. Diseño Lógico (Esquema Relacional).....	31
3.1.4. Diseño Físico (Script SQL de la base de datos).....	37
3.2. Diseño en UML del Sistema.....	38
3.2.1. Especificación de requisitos de la aplicación.....	38
3.2.2. Diagrama de Casos de Uso general de la aplicación web.....	38

3.3. Diseño de la Interfaz Web.....	40
3.3.1. Planificación de la Interfaz.....	40
3.3.2. Creación de la interfaz web (Landing Page o Prototipo de la web).....	42
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO.....	43
4.1. Programación del lado del servidor.....	43
4.1.1. Implementación de la base de datos en un servidor web.....	43
4.1.2. Implementación de la funcionalidad de la web en el lado del servidor utilizando lenguajes como PHP y Fetch.....	45
4.2. Programación del lado del cliente.....	45
5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS.....	46
5.1 ¿Qué factores pueden afectar el normal desarrollo del proyecto?.....	46
5.2 ¿En cuánto pueden afectar?.....	46
5.3 Plan de contingencia.....	47
6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.....	49
6.1 Comprobar la calidad del producto resultante.....	49
6.2 Usabilidad y Accesibilidad.....	50
6.3 Test del producto final.....	51
6.4 Tipos de test a realizar.....	52
6.5 Planes de pruebas.....	54
6.6 Automatización de pruebas con Jenkins.....	59
7. BIBLIOGRAFÍA.....	60

1. ANÁLISIS DEL PROYECTO

1.1. Descripción del Proyecto. (Idea de negocio)

1.1.1. La empresa. Concepto, objetivo y funciones.

Desde pequeño, el mundo del cine ha sido mi gran pasión. Con el paso del tiempo, al compartir mi entusiasmo entre mis círculos de amigos y todas las personas que he ido conociendo unidos por la misma pasión, siempre llegamos a la misma opinión y es que echamos en falta un espacio totalmente diferente a lo que podemos encontrar en los cines tradicionales de franquicias que tenemos hoy en día.

Siempre hablamos de un espacio donde la cartelera sea más cuidada, donde no impere tanto lo comercial sino dar proyección a otro tipo de cartelera más diversa, más selectiva, que también tiene su público pero nunca tienen la oportunidad de verlo en la gran pantalla.

De esta necesidad surge mi idea de negocio, quiero que Nostromo sea este lugar único. Nostromo es un espacio modesto e independiente, dirigido a un público más selecto, que quiere algo más que lo convencional. Quiero que Nostromo sea el punto de encuentro de una gran comunidad cinéfila, un lugar donde se ofrezca una experiencia única lejos de las propuestas masivas de las grandes franquicias.

Para lograr este objetivo es fundamental una buena estrategia de comunicación que consiga hacer llegar esta idea y darle voz. Es aquí donde entra mi propuesta de proyecto, quiero desarrollar una aplicación web que consiga transmitir estos valores y la identidad de Nostromo, para ser capaz de llegar a mi comunidad cinéfila y atraerlos a este espacio único.

Quiero desarrollar una aplicación web atractiva y fácil de usar donde mis usuarios puedan mantenerse al día con la actualidad del mundo del cine, explorar la cartelera y descubrir próximos estrenos con propuestas interesantes y aclamadas por la crítica, gestión de entradas de diferentes cines independientes de forma cómoda, guiada y segura.

Productos de Nostromo

En cuanto a los productos que ofreceré, es un punto interesante el cual pienso que es mi diferenciación al resto de cines y lo que me dará fuerza como marca frente a mis competidores, Nostromo apostará por cines que no solo se dediquen a proyectar películas comerciales como el resto de cines convencionales, sino que comparten mi misión explorar y dar visibilidad a más géneros y formatos.

Por ejemplo, me gustaría incluir documentales actuales que sean interesantes, que la crítica esté hablando de ellos o estén premiados. Hay un gran público actual en España que sigue el mundo del anime y las películas solo son ofrecidas en plataformas de streaming, no tienen hueco en los grandes cines. También se pueden incluir conciertos de grupos de música y obras de teatro en la gran pantalla. Puede ser interesante realizar reestrenos de cine clásico, traer de vuelta grandes títulos de todos los tiempos que son aclamados y elogiados.

Página web Nostromo

Como mencioné antes, considero de vital importancia dedicar el máximo esfuerzo al diseño y desarrollo de la aplicación web, ya que creo que será el principal canal de comunicación con mi público objetivo. Por eso, quiero crear una plataforma muy cuidada y atractiva, que resulte para el usuario intuitiva y fácil de usar, que todas las secciones se encuentren bien estructuradas para darle fluidez para que la experiencia sea muy cómoda, y con contenido relevante y de interés para la comunidad cinéfila.

Aunque nos encontramos en una etapa temprana para profundizar en los detalles, tengo en mente las siguientes secciones:

- ❖ **Cartelera:** las proyecciones disponibles en los distintos cines independientes.
- ❖ **Próximos lanzamientos:** esta sección estará dedicada a las próximas proyecciones, eventos y estrenos.
- ❖ **Bitácora Nostromo:** en este apartado no solo habrá noticias sino contenido relevante y de interés del mundo cinéfilo
- ❖ **Compra de entradas:** en esta sección mis usuarios podrán adquirir la entrada de forma rápida y directa.

En resumen para finalizar, a continuación trataré de simplificar el concepto que tengo de mi proyecto **Nostromo** en los siguientes puntos clave de una idea de negocio:

- ❖ **Objetivo:** Llenar el vacío que dejan los cines convencionales a los verdaderos amantes del cine, ofreciendo un espacio centralizado, cómodo y con las proyecciones más destacadas del cine independiente.
- ❖ **Misión:** Nostromo sea reconocida como espacio donde se priorice la calidad y diversidad en su programación. Ser el puente entre los cinéfilos y las salas que verdaderamente cuidan su contenido.
- ❖ **Visión:** Crear una fuerte comunidad cinéfila haciendo de Nostromo un punto de encuentro y de referente del cine independiente y alternativo, un espacio donde se valoran las obras audiovisuales en todas sus formas.

1.1.2. Métodos, roles y condiciones de trabajo.

Mi empresa Nostromo tendrá un modelo autónomo, considero importante tener desde el principio una estructura de trabajo bien definida para un funcionamiento eficiente y organizado. A continuación defino los principales roles con sus respectivas funciones y responsabilidades.

Organización del trabajo

Rol	Jornada Laboral	Número de puestos	Funciones
Director	8 Horas/Matinal	1	Yo estaré a cargo de la supervisión, gestión y toma de decisiones de mi empresa.
Administración	8 Horas/Matinal	1	Gestión de operaciones diarias de administración, gestión de nóminas y contratos, operaciones bancarias y atención al cliente.
Desarrollador web / Creador de contenido	8 Horas/Matinal	1	Al tratarse de una empresa pequeña esta función estará desempeñada por mi. Entre las principales funciones se encuentran el desarrollo y mantenimiento de mi aplicación web buscando siempre la optimización del rendimiento y la experiencia de mis usuarios. Creación de contenido para mi sección de noticias.

Organigrama



1.1.3. Descripción técnica del proyecto.

El proyecto que voy a realizar consiste en el desarrollo de una aplicación web para gestionar mi plataforma Nostromo. Un espacio digital dedicado a conectar a los amantes del cine con la oferta de cines independientes. La plataforma estará diseñada para permitir al usuario consultar las propuestas actuales de los distintos cines, descubrir próximos estrenos y eventos especiales, estar al día de las novedades más relevantes del mundo del cine, y acceder a un espacio personal donde gestionar su cuenta y poder realizar la compra de entradas y sus preferencias.

Mi objetivo es desarrollar una página web funcional y visualmente atractiva, que logre transmitir la esencia y valores de Nostromo. Quiero que mis secciones estén bien estructuradas y organizadas para que resulte fácil de usar e intuitiva, para que mi comunidad cinéfila navegue de forma fluida, sencilla y cómoda.

Estos son los puntos clave que considero vitales en los cuales se basará el diseño de la página web, puedo resumirlos en:

Funcionalidad

Mi plataforma tiene que ser práctica y eficiente, el usuario tiene que poder acceder fácilmente a la información y realizar acciones como la compra sin complicaciones ni procesos largos. Para ello, la experiencia del usuario debe ser intuitiva garantizando que cualquiera pueda interactuar con la web.

Claridad y atractivo visual

Realizaré el diseño con mucho mimo y atención porque tendrá un gran peso para mi proyecto, quiero que refleje la identidad de Nostromo combinando una estética bonita y cuidada para hacer que el usuario esté cómodo y transmita la esencia de los valores.

Crear una comunidad

Más que una simple web, mi objetivo es crear un espacio dinámico para mi comunidad cinéfila, no solo será una plataforma para consultar la cartelera y comprar las entradas, sino quiero que sea un lugar donde se encuentre contenido de interés que anime y motive a volver diariamente para estar al día, que cada visita sea una experiencia enriquecedora que mantenga viva la pasión de ir al cine.

Características de la aplicación web

En la parte del **frontend** mi página web tendrá estas secciones principales:

Cabecera: En la cabecera se encontrará un menú hamburguesa donde estarán recogidas todas las secciones, y el botón para iniciar sesión o crearte una cuenta.

Inicio: Esta es la sección principal, en ella quiero que el usuario tenga todo el contenido al alcance. Tendrá acceso a los enlaces para Cartelera, Próximos Lanzamientos, Novedades y Conocenos.

Cartelera: En esta sección estarán las fichas de mis proyecciones actuales.

Próximos Lanzamientos: En este espacio tendremos todas las fichas de los eventos y proyecciones que están por venir próximamente.

Proceso de compra: Abarca todo el proceso de compra desde que seleccionas las proyección hasta que compras tu entrada, pasando por la selección de la cantidad de entradas, elección de las butacas, selección de método de pago y finalizar con la compra.

Bitácora Nostromo: En este apartado estará todo el contenido de noticias y artículos interesantes para los usuarios.

Mi perfil: El usuario tendrá a mano toda la información sobre tus entradas, puntos y descuentos.

Desde el punto de vista de **backend** tendré toda la lógica para gestionar el registro e inicio de sesión de los usuarios, la gestión del contenido de toda mi página web a través de APIs que me d el servicio conectadas a mi base de datos, y el procesamiento de compra para validar los pagos.

1.1.4. Elección de las herramientas a utilizar.

Estas son las principales herramientas y tecnologías que utilizaré en el desarrollo de mi aplicación web. A continuación, las detallo en la siguiente tabla donde indico cada una de ellas y la razón por la cual las he elegido.

El principal motivo de esta selección entre otros, es que son herramientas y lenguajes de programación que he usado durante el curso y considero prácticos y fáciles de manejar,

además he incorporado algunas nuevas que he descubierto recientemente, las cuales me ayudarán a desarrollar mi página web como la he concebido desde un principio.

Quiero remarcar que estas herramientas o tecnologías pueden cambiar durante el desarrollo de la aplicación por otras que se ajusten mejor a mi proyecto.

Tecnologías y herramientas en mi proyecto		
Entornos de Desarrollo		
IDE para Desarrollo	Visual Studio	Es un entorno con el que he trabajado durante el curso con diferentes lenguajes de programación, me resulta muy cómodo e intuitivo.
IDE para Base de datos	DBeaver	De igual modo, tengo experiencia con él, he trabajado en mis prácticas para realizar consultas, y me permite una rápida integración con Render.
Lenguajes y Tecnologías		
Frontend		
Lenguaje de marca	HTML	He optado por este lenguaje porque al desarrollar mi diseño de cero lo usaré para estructurar todo el contenido y asegurarme de que sea igual que mi diseño inicial.
Hojas de estilo	CSS	Usaré CSS dado que quiero sacar el máximo partido a la personalización que me permite esta herramienta.
Lenguaje de programación	JavaScript	Será mi lenguaje principal para dar interactividad a mi página web.
Librería de JavaScript	JQuery	Usaré esta librería para poder trabajar con el DOM y manejar eventos en el lado del cliente.
Método de desarrollo	Fetch	La utilizaré para consumir los servicios web alojados en mi servidor, su lenguaje me resulta cómodo, limpio y es una API moderna.
Backend		
Lenguaje de programación	PHP	Es el lenguaje que usaré para gestionar toda la lógica en el lado del servidor. Como he

Tecnologías y herramientas en mi proyecto

		visto durante el curso estoy familiarizado con la conexión a la base de datos, dar servicios y autenticación.
Sistema de gestión de base de datos (Local)	MySQL	Tengo pensado utilizar una base de datos relacional para gestionar todos mis datos por tanto usaré MySQL.
Sistema de gestión de base de datos (Desplegado)	PostgreSQL	Para desplegar mi proyecto en Render necesitaba migrar mi base de datos a PostgreSQL, que ofrece robustez, escalabilidad y funciones avanzadas.
Control de versiones		
Control de versión	GitHub	Es una herramienta que siempre utilizo en proyectos por su comodidad, la usaré como repositorio principal para tener mi código organizado y el control de versiones me da seguridad.
Despliegue		
Contenedores	Docker	Me serviré de Docker para empaquetar mi aplicación en contenedores y así asegurar que funcione correctamente en cualquier entorno.
Servidor	Apache	Es un servidor con el que he trabajado durante el curso, es muy útil y fácil de usar con Docker.
Plataforma en la nube	Render	Es la plataforma de hosting que usaré para desplegar mi aplicación. He trabajado con ella durante el curso y me ha gustado su facilidad para gestionar el proyecto.

2. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1. Plan Financiero. Estimación de costes.

2.1.1. Establecer los gastos e ingresos del año 0 y siguientes. Payback, VAN y TIR de la inversión.

Para poder hacer un plan viabilidad lo más veraz posible de mi empresa, he recogido todos los ingresos desde un escenario negativo para que las cantidades sean realistas tirando a pesimistas y he recogido todos los gastos derivados de mi negocio.

En cuanto a los **ingresos**, principalmente provienen de la **venta realizadas a través de Nostromo**, para calcular este volumen como he comentado anteriormente parto de tres escenarios de nivel según la demanda, en los cuales en los meses de menor demanda como invierno y otoño, el volumen podría ser una cantidad de 5000 entradas de venta, y los meses más fuertes del año como primavera y verano, donde espero 25000 entradas vendidas. Para calcular los ingresos, multiplicaré el volumen estimado de venta por el margen de comisión 1€ que obtengo de cada entrada vendida desde la plataforma.

Estimación ingresos por entradas			
Nivel	Entradas	Comisión	Ingresos/mensual
Bajo	5000	1,00 €	5.000,00 €
Medio	13000	1,00 €	13.000,00 €
Alto	25000	1,00 €	25.000,00 €

Otra fuente de ingresos proviene de los anuncios en mi plataforma y colaboraciones con marcas o empresas afines al perfil de mis usuarios, por ejemplo de tiendas online de merchandising de productos culturales.

Estimación Ingresos por publicidad			
Nivel	clics	precio	Ingresos/mensual
Bajo	50000	1,50 €	75,00 €
Medio	150000	2,00 €	300,00 €
Alto	300000	3,50 €	1.050,00 €

Para calcular los **gastos**, tengo todos los **gastos proveniente de mi personal en plantilla**, que son una persona para administración y otra persona para creación de contenidos que me ayudará en el desarrollo y mantenimiento de la página web.

En cuanto al último grupo, tengo en cuenta los **gastos derivados de mis proveedores** tanto los que me provisionan los recursos de mi plantilla y licencias para llevar a cabo el mantenimiento y desarrollo de mi aplicación web. La mayoría de los entornos,

herramientas y tecnologías que uso son open source por los que no me suponen un gran coste. Y al ejercer 100% de trabajo en remoto consigo reducir los costes que supondría una oficina.

COSTES PROVEEDORES		
Pagos Previstos a Proveedores	Coste mensu	Coste Anual
Procedentes de licencias		
Render Plan Profesional	20,00 €	240,00 €
Registro Dominio		20,00 €
Suministros de oficina	50,00 €	600,00 €
Mailchimp	20,00 €	240,00 €
Gasto equipos informaticos		2.500,00 €
Gasto en publicidad		
Instagram Ads	150,00 €	1.800,00 €
TOTAL	240,00 €	5.400,00 €

Para poder arrancar mi negocio, voy a solicitar un préstamo de **40000 €** con una tasa del 7% anual, con una cuota asumible de 957.18 € al mes lo consigo devolver en cuatro años. En mi plan de viabilidad tengo calculado el plan de amortización en los cuatro primeros años.

Para conocer la rentabilidad de mi negocio he calculado el VAN y el TIR, para ello he usado el flujo de caja de cada año de mi empresa para poder comprobar si mi negocio es rentable o no. Como podemos ver en la captura, el resultado sale positivo.

Inversión inicial:	40000	€
Tipo de interés:	7	%

Flujos de caja:

Año 1:	32863	€	✕
Año 2:	84563	€	✕
Año 3:	84053	€	✕
Año 4:	73839	€	✕

Valor actual neto (VAN):	189517,39	€
Tasa interna de retorno (TIR):	129,47	%

Por comodidad y legibilidad, todas las tablas con los datos que he usado para elaborar mi plan de viabilidad en cuatro años, están reflejados en el siguiente [enlace](#). He tratado de tener todo contemplado con una visión realista, los resultados del Pay Back, VAN, TIR y cuadro de amortización de mi negocio son positivos para adentrarme en esta inversión.

2.1.2. Establecer cómo se va a mantener y crear los activos.

Mi empresa Nostromo es mucho más que un cine, es por esto que quiero prestar especial atención a los siguientes activos que considero esenciales para el desarrollo de mi negocio y en el cual va a basarse las estrategias que elabore desde cuidar y mantener a mi equipo que forma parte del proyecto, como satisfacer y fidelizar a mis clientes y consolidar mi imagen de marca en el mercado.

A continuación detallo en los siguientes puntos todos los activos que considero primordiales para el éxito de Nostromo.

Datos

En la era digital en la que vivimos los datos son un recurso muy valioso y clave para el éxito de una empresa. Quiero recoger todos los datos posibles de forma precisa y organizada para poder tomar decisiones y realizar acciones.

Por este motivo, veo primordial desarrollar una buena base de datos sólida y bien estructurada que recopile información valiosa tanto de los usuarios de mi plataforma como de los cines colaboradores y de la propia actividad de mi empresa. Así podré generar perfiles y comportamientos de compra hasta información sobre afluencia, tendencias de

consumo y rendimiento de mi aplicación web. Contar con esta información me permitirá anticipar problemas, optimizar procesos, tener una foto real de mi empresa, y mejorar la experiencia tanto de los usuarios como de los cines asociados.

La seguridad y la privacidad son clave, utilizaré herramientas actualizadas que me permitan estar a la última en cuestiones de seguridad, implementaré buenas prácticas, y realizaré copias de seguridad para evitar cualquier riesgo.

Empleados

Es importante abordar este punto porque quiero que Nostromos sea también un lugar especial para los empleados, Mi objetivo es crear un entorno en el que se sienten parte de mi proyecto, quiero generar un buen ambiente de trabajo en el que la clave sea el respeto y la comunicación para asegurar que estén agustos y se sientan escuchados y valorados.

Estas son algunas de las propuestas que voy a implementar para fomentar ese buen clima, facilitar el trabajo en remoto desde casa. Además es vital realizar actividades con toda la plantilla para fomentar la cercanía y el trabajo en equipo.

Por supuesto, prestar atención a todas las críticas y propuestas a mejorar que tenga mi equipo, así mismo cada año hacer una revisión de sueldo para reconocer su esfuerzo y demostrarles que son un valor incalculable para Nostromo.

Usuarios

Los clientes merecen especial atención porque son uno de los principales activos de cualquier empresa, es importante conocerlos bien para poder satisfacer sus necesidades. Empatizo bien con mi público objetivo porque compartimos la misma pasión por el cine, pero no solo quiero generar un vínculo a través del catálogo de proyecciones el cual quiero mimar y seleccionar en base a los gustos y respuestas de mis clientes, sino que también quiero mejorar su experiencia digital en mi aplicación web.

Por ello, quiero desarrollar un espacio personal en mi plataforma web para mi cliente, donde tengan todo al alcance, aparte de mejorar su experiencia al navegar por ella, creo que tiene mucho valor conocer su actividad con nosotros para aplicar promociones y descuentos exclusivos a los clientes más fieles y frecuentes.

Más adelante, en el apartado de marketing profundizaré sobre todas las acciones que quiero realizar para fidelizar a mis clientes.

Imagen de marca

La imagen de marca es otro activo que considero fundamental, por ello quiero dedicar esfuerzo para consolidar el concepto Nostromo en la mente de mi público objetivo. Desde el principio he dedicado tiempo en definir bien mi imagen, misión, visión y valores, considero que tener estos aspectos claros es esencial para poder transmitirlos a mis clientes y conectar con ellos. De esta forma todas las acciones que tome, ya sean campañas, eventos o cualquier iniciativa que realice seguirán siempre la misma línea y de esta forma reforzaré mi posicionamiento en el mercado.

La mayor parte del esfuerzo en mi proyecto será el desarrollo de la aplicación web, trabajar en un diseño que refuerce el carácter e identidad de mi marca, que aparte de ser funcional y garantizar una buena experiencia de usuario, logre transmitir mi concepto y así ganar reconocimiento de marca entre mi público objetivo. Para ello, pondré especial énfasis en mi diseño y utilizaré tecnologías como html y css para poder tener libertad y desarrollar mi web lo más fiel posible a mi diseño inicial.

Una vez que consiga posicionarme y hacerme un hueco en el mercado, es importante mantener esta imagen de marca en la mente de mis clientes, por este motivo realizaré fuertes campañas de marketing, que detallaré en el siguiente punto, para lograr este objetivo y fidelizar a mis clientes actuales.

Cines colaboradores

No puedo olvidar a los cines colaboradores como otro pilar fundamental en mi modelo de negocio, quiero trabajar con ellos para ofrecerles una plataforma efectiva para aumentar su visibilidad, facilitar la venta de entradas y conectar con un público afín a su propuesta. Nostromo se encargará de centralizar toda esta oferta en un único espacio accesible y atractivo para los clientes potenciales incrementando su asistencia en las salas de cine.

2.1.3. Personal. Contratado/freelance. Costes del personal.

En este apartado voy a concretar las cantidades que forman los costes de mi personal. He tenido en cuenta el coste de la seguridad social, que en España es del 30% del salario bruto. Además, he fijado el salario en función de los convenios establecidos de cada grupo profesional al que pertenecen mis empleados. Garantizando así que se cumplan todas las normativas laborales y el salario justo para cada puesto.

COSTE SALARIOS DE LOS TRABAJADORES				
Puesto de trabajo	Salario Bruto	Seguridad Social	Coste Mensual	Coste Anual
Administración	1.600,00 €	480,00 €	2.080,00 €	29.120,00 €
Creador de Contenido	1.600,00 €	480,00 €	2.080,00 €	29.120,00 €
TOTAL	3.200,00 €	960,00 €	4.160,00 €	58.240,00 €

El coste anual de los empleados está reflejado en 14 pagas, para tener en cuenta las pagas extras de verano y navidad, cada empleado podrá elegir si prefiere percibir las prorrateadas cada mes o recibirlas en los meses de junio y diciembre. He intentado considerar todos los costes para tener una estimación lo más precisa posible a lo largo de todo el año.

2.2. Plan de Marketing.

2.2.1. Estrategia de marketing.

Antes de comenzar a planificar cualquier estrategia de marketing, creo que es clave pararse un momento a describir bien quien es mi público objetivo. Es algo que aprendí en la carrera de marketing, si no tengo claro a quién quiero llegar, si no tengo un buen perfil de mis clientes, no podré hacer acciones de marketing que funcionen y me hagan llegar hasta ellos.

Mi público objetivo

En mi caso, tengo dos públicos. Por un lado, Nostromo va dirigido a todas aquellas personas **amantes del cine que buscan experiencias distintas** a lo que ofrecen las grandes cadenas. Son todas aquellas personas que valoran lo alternativo, lo artístico y

disfrutan de descubrir nuevas propuestas, no solo quieren disfrutar de una buena película sino además quieren sentirse parte de una gran comunidad cinéfila.

Segmentación de mi comunidad cinéfila			
Segmento	Edad	Intereses principales	Necesidad que cubre Nostromo
Jóvenes alternativos	18-30 años	cine de autor, festivales, anime, cultura pop, eventos streaming, conciertos	Descubrir cine fuera de lo comercial
Adultos amantes del cine	30-50 años	cine independiente, productoras alternativas, clásicos restaurados, documentales, cine experimental, conciertos	Acceso a salas con programación muy selecta
Cinéfilos expertos	30-70 años	cine aclamado por la crítica, ganadores de festivales, coleccionismo, festivales de cine, cine de autor, remasterizaciones de clásicos	Acceso a proyecciones únicas
Público general	18-60 años	cultura, ocio, planes fin de semana, entran por recomendaciones o redes	Una alternativa distintas a las grandes salas

Y por otra parte, mi clientes también son **las salas que proyectan cine alternativo**, muchas de las cuales necesitan más visibilidad, más afluencia de público o simplemente no tienen tantos medios y necesitan una plataforma sencilla donde puedan vender sus entradas de cine. Con ellas quiero trabajar una buena relación, generar confianza para poder realizar acciones conjuntas y lograr que quieran formar parte de Nostromo.

Una vez que tengamos claro mi público objetivo, me será más fácil planificar y desarrollar la forma en la que llegaré a ellos. Ya que son dos públicos diferentes aunque unidos por la misma pasión, para organizar mejor las acciones empezaré con las salas de cine.

Estrategía Inbound marketing

Los cines independientes

Como he comentado anteriormente, quiero construir un vínculo de confianza con las salas de cine. Voy a realizar acciones de **relación directa**. Primero haré un análisis de

todas las salas que puedan encajar bien con mi propuesta. Después me pondré en contacto con ellas por teléfono, con la intención de contarles de forma breve y clara en qué consiste la idea de mi proyecto, qué valores compartimos, qué puedo aportarles y porque es tan importante para mi que formen parte de Nostromo. Así quiero tener un primer contacto, para llamar su **atención** con mi plataforma y concretar una reunión para aclarar todos los puntos y formalizar nuestra colaboración. Con ellos voy a usar estas estrategias de **marketing directo y relacional** para conseguir que se enamoren de mi proyecto, vean una gran oportunidad de negocio y quieran formar parte de Nostromo.

Los cinéfilos

Empezaré por el primer canal que utilizaré como herramienta para estar en contacto con ellos, **generar interés y fidelizarlos como clientes**, es **mi propia aplicación web**. Es fundamental que los usuarios pasen tiempo en la plataforma y que estás visitas se conviertan en compras de entradas. Para lograrlo, desde el principio he hablado de mi sección noticias, no será un espacio donde se recojan las últimas novedades, sino que será mucho más, un lugar con contenido interesante, relevante y cuidado que realmente motive al usuario a volver con frecuencia para estar al tanto del mundo del cine.

De esta forma, busco **fidelizar** a mi comunidad cinéfila y **convertir ese interés en compras** reales. Al mismo tiempo, al generar contenido de calidad estoy atrayendo tráfico de forma natural a mi página para ganar en **posicionamiento SEO**. De esta forma conseguiré hacerme más visible ante futuros clientes potenciales y además convertirme en un portal atractivo con un público bien definido para futuras **marcas que quieran anunciarse** en Nostromo.

Estrategia Outbound marketing

Del mismo modo para mi público objetivo los cinéfilos, también llevaré a cabo campañas de **marketing más directas** como anunciarme en las principales redes sociales donde está mi público objetivo. En particular **Instagram**, esta red social es clave para mi, ya que su enfoque visual tiene un fuerte atractivo para mi comunidad. Quiero lanzar campañas publicitarias para dar visibilidad a Nostromo, y al mismo tiempo **colaborar con influencers** del mundo del cine que compartan la misma visión que Nostromo. Esta forma me gusta más porque encaja con el espíritu de mi proyecto, llegar de una forma más auténtica a mi audiencia que ya está interesada en este tipo de contenidos.

2.2.2. Estrategia de email marketing.

El email marketing puede ser un canal valioso para **mantener el interés y la fidelidad** de mis cinéfilos registrados. Puede ser un punto fuerte para convencer a mis usuarios a registrarse en mi plataforma para estar informados sobre nuevas noticias, festivales de cine, nuevas películas, eventos especiales o promociones.

Mi idea es realizar un boletín semanal atractivo para animar a mi usuario a pasarse por mi página web. Quiero lanzar **campañas de promociones exclusivas** para premiar a mis usuarios por su actividad en Nostromo, así como mantenerles al día con las nuevas salas de cine que se suman y mejoras en nuestra plataforma.

NOSTROMO

NEWSLETTER

¡De vuelta a la gran pantalla!

Junio es un mes especial, podrás volver a revivir esta experiencia con tus grandes clásicos



Redescubre esta obra maestra de la ciencia ficción como nunca antes, remasterizada en pantalla grande y con la mejor calidad de proyección

Considerada una de las mejores películas de la historia del cine, El Padrino cuenta la historia de la familia Corleone, una de las más poderosas dentro del crimen organizado en Nueva York en los años 40



A partir del viernes 20 de Junio
Reserva tu entrada aquí

He pensado en utilizar Mailchimp, porque es muy fácil de usar y automatizar y porque ya tengo experiencia con ella. Ya he trabajado con ella en anteriores trabajos y es genial para gestionar mis campañas de email y mis redes sociales desde un mismo lugar. Me fue útil para organizar y programar los envíos de email o compartir publicaciones en las redes sociales de forma eficiente y analizar los resultados obtenidos para ver qué tipo de contenido funciona y seguir mejorando.

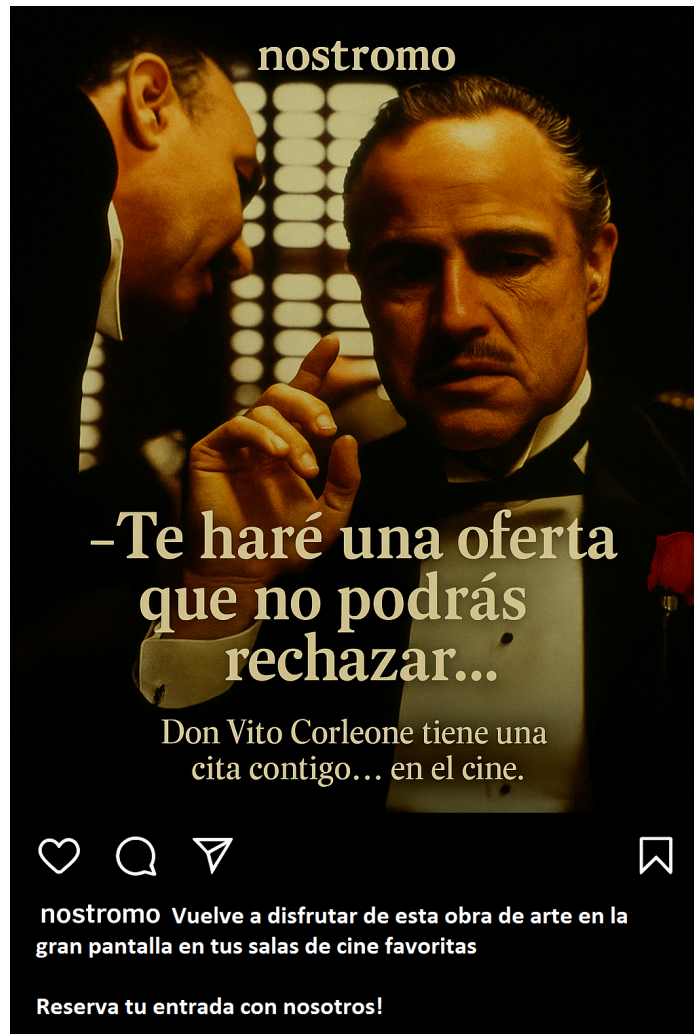
2.2.3. Tráfico orgánico y de pago que se va a generar.

Tráfico orgánico

Acorde con la ruta que he definido en mi estrategia de marketing en el anterior apartado, para atraer y generar tráfico en mi página web voy a lograrlo a través de mi sección de **novedades** donde generaré contenido interesante y relevante sobre diversos

temas actuales del mundo del cine, anime, documentales, cultura en general y en todo lo rodea al séptimo arte siempre marcando a **Nostromo como sitio de referencia para los cinéfilos con contenido de calidad.**

Para lograr este objetivo, mi aplicación web será el centro donde se encuentre todo el contenido. La mayoría de mi público objetivo se mueve en redes sociales muy visuales como Instagram, aunque tendré presencia en todas las demás, pero voy a apoyarme en esta para llamar la atención de mis seguidores y despertar su interés con publicaciones interesantes con el objetivo de redirigirlos a mi página web para leer todo el artículo completo.



Contenido según mi segmentación de comunidad cinéfila			
Segmento	Tipo contenido	Medio	Contenido
Jóvenes	Formatos rápidos, originales y visuales	Instagram, tiktok, twitter	Encuestas interactivas, sorteos, reels con cortos llamativos, listas para animar a

			descubrir nuevos géneros estilo “5 películas que no viste y te volarán la cabeza”
Adultos	Buscan una experiencia más completa con opiniones más elaboradas e información	Newsletter, aplicación web	Newsletter semanales con las novedades, críticas, recomendaciones como “lo mejor para ver esta semana”, entradas de blog con análisis de películas destacadas, curiosidades del mundo del cine en general
Expertos	Les interesa el mundo y la historia del cine	Newsletter y aplicación web	Entrevistas de directores, actores y guionistas, artículos en la sección de noticias sobre análisis de películas, movimientos o géneros, presentaciones especiales y festivales de cine

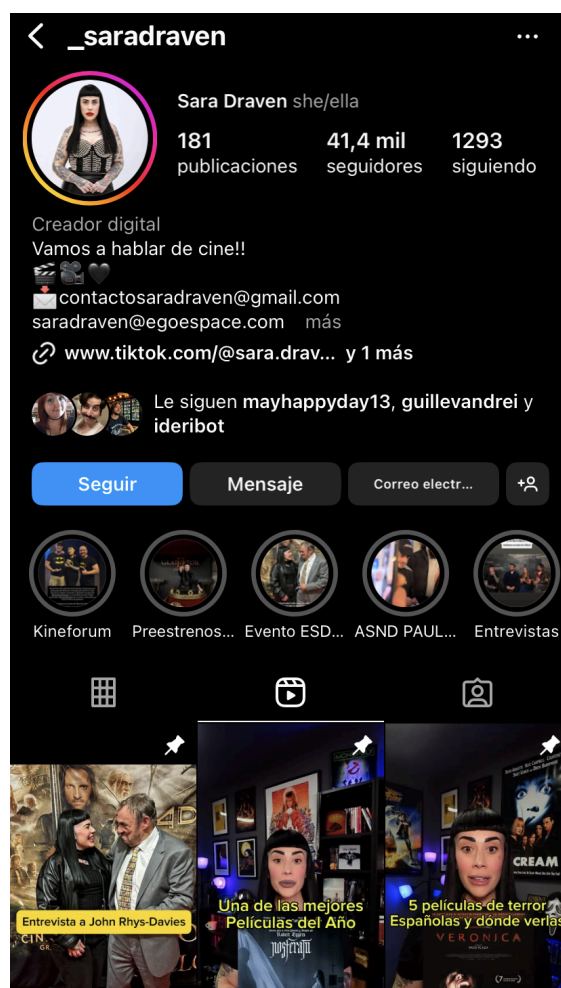
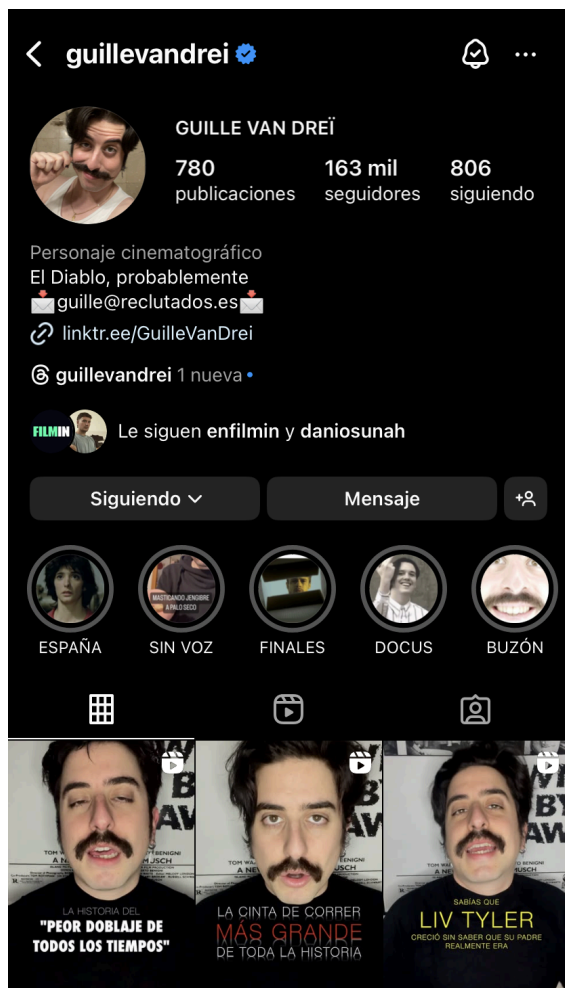
Tráfico de pago

Al principio sé que será más difícil llamar la atención cuando todavía nadie conoce mi marca Nostromo, por eso tengo decidido sobre todo al comienzo utilizar **instagram ads** para ganar mayor visibilidad y alcance dentro de Instagram. De esta manera, me será más fácil tener voz y llegar al máximo posible de mi audiencia que se sienta atraída por mi propuesta. Desde la propia plataforma de instagram, con una cuenta de profesional puedo acceder al panel de **anunciarse y poder definir las estrategias** para hacer conocer mi cuenta.

Otra acción de marketing que tengo definida es contactar con dos grandes cuentas de instagram muy reconocidas dentro del mundo cinéfilo. Son dos influencers que tienen una gran comunidad muy activa y que se les caracteriza por su pasión por el cine, las recomendaciones que hacen de películas más alternativas, las críticas y curiosidades que realizan sobre la cultura cinematográfica en general. Mi intención es presentarles mi marca Nostromo y proponerles una **colaboración** para que compartan mis valores con su

comunidad. Creo que es la acción, aunque sea de pago, más natural y certera para adentrarse directamente en mi **mercado objetivo**.

Estos son los dos instagramers más influyentes en la actualidad: **guillevandrei** y **saradraven**. Ambos tienen una gran actividad diaria tanto en redes sociales como en podcast y cuentan con una gran comunidad cinéfila que comparten la misma pasión por el cine.



2.2.4. Explotación de los datos internos.

Mi aplicación web es una gran fuente de recolección de datos, como he comentado anteriormente en activos importantes para Nostromo, uno de ellos es sin duda la información. Gracias a estos datos podré tener una foto a tiempo real de cómo se encuentra mi empresa, que funciona y que se puede mejorar. Por este motivo considero importante tener una herramienta que me permita conocer todos los datos interesantes y para poder realizar una lectura de la realidad.

Voy a utilizar **Google Analytics** porque es muy completa y útil para conocer el comportamiento de mis usuarios en mi página web, cuáles de ellas reciben más visitas o pasan más tiempo, que porcentaje de ellos acaban comprando una entrada o en qué

momento salen del proceso de compra, o desde que canales llegan mis usuarios para poder aplicar estrategias de marketing.

Todo esto me servirá no solo para mejorar la conversión y tomar decisiones estratégicas a tiempo, sino también para optimizar la experiencia de mis clientes en Nostromo.

Estos son solo algunos **KPIs** que resultan interesantes de medir para poder mejorar el rendimiento tanto de mi página web, perfilar mi público objetivo, así como mejorar mis redes sociales y acciones de marketing.

Principales Kpi y medidores	
Kpi	Qué me interesa medir
Visitas mensuales a la web	Todo el tráfico que llega a mi web, para poder profundizar en qué tipo de público tengo en la web
CTR en redes sociales	Saber de ese tráfico cuál proviene de las publicaciones en mis redes sociales
CTR de otras páginas o blogs	Para conocer de todo el tráfico cuál es dirigido desde otros portales web y cuáles en concreto, así puedo ver si hay alguna posible colaboración interesante
Tasa de apertura de newsletters	Qué porcentaje de mis suscriptores están interesados en mi contenido. Así puedo mejorar el contenido.
Tasa de cancelación de suscripción	Puede ayudarme para saber si tengo que mejorar en frecuencia, estilo, temas o el formato.
Tasa de conversión a partir del boletín	Qué porcentaje de las compra de entradas vienen de las newsletters. Así puedo conocer que campañas funcionan mejor.
Número de seguidores en redes sociales	El crecimiento de mi comunidad en las redes sociales, de esta forma puedo ajustar mis campañas y mi contenido.
Coste por adquisición	Cuánto me cuesta cada nuevo cliente que compra una entrada
Duración media de la sesión	Si es baja, entonces el contenido o la estructura de mi web no es interesante y puede mejorar.
Porcentaje de rebote	En qué parte o proceso los usuarios abandonan la web. Es muy útil para mejorar la experiencia de usuario.

Enlaces compartidos	Así puedo saber si mis contenidos tienen realmente valor, conocer las tendencias y que engancha más a mi público
----------------------------	--

Hay que tener en cuenta otras dos fuentes de datos muy potentes sobre el comportamiento y el impacto de mis campañas con mi comunidad:

Mailchimp

Es una buena herramienta porque trae incorporado funciones de análisis que me ayudan a entender el comportamiento de mis usuarios, puedo comprobar el resultado de mis campañas de email marketing viendo el alcance que han tenido, las conversiones en compra de entradas que se ha realizado, qué tipo de contenido y enlaces generan más clics, cuales son los horarios más apropiados para enviar los correos. Todos estos datos son muy valiosos porque me ayudarán a perfilar cada vez más mis campañas de marketing para que sean cada vez más efectivas.

Instagram

Esta aplicación posee potentes herramientas de estadísticas gracias a las cuales puedo acceder a información clave sobre las publicaciones y las stories. A través de ella puedo medir mi rendimiento de las campañas y ajustarlo desde la misma aplicación, además de adaptar el contenido comparando los resultados obtenidos y viendo que es lo que realmente mejor funciona. Ver el crecimiento y gustos de mi comunidad, comprobar si de verdad me aporta valor las colaboraciones con los instagramers, y es una gran fuente de feedback por parte de mi público gracias a sus comentarios y likes.

2.3. Plan de Seguridad. Cumplimiento de la LOPDGDD.

Como responsable de mi empresa Nostromo, tal y como dicta la [Agencia Española Protección Datos](#), soy también el responsable directo del tratamiento de los datos personales recogidos a través de mi aplicación web. Estos son los puntos que debo tener en cuenta para cumplir con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) he adaptado mi plan de seguridad al tipo de tratamiento que gestiono.

Me he apoyado en las herramientas que la Agencia Española pone al servicio de forma gratuita para orientarme que obligaciones tienes según tipo de actividad y los datos que voy a manejar en Nostromo.

Por un lado, voy a almacenar datos de **los cines que colaboran conmigo** estableciendo conmigo relaciones comerciales. De ellos obtendré datos para identificarlos y de carácter generales para tener su contacto e información necesaria para realizar la gestión administrativa como las facturas. Los datos son: **nombre fiscal, CIF o NIF, datos de la persona de contacto, teléfono, dirección, correo electrónico, y datos bancarios.**

Por otro lado, tenemos los datos que recogeremos de nuestros **usuarios** al registrarse como pueden ser: **nombre, apellidos, correo electrónico y localización.** Mi actividad

empresarial al tratarse de una plataforma de venta de entradas sin ningún otro tipo de fin y al no tratar ningún dato de carácter especial no necesito un delegado de protección de datos, ni tampoco notificar nada a la Agencia Española Protección de Datos. Pero si soy responsable de cumplir estas obligaciones básicas.

Estoy obligado a realizar un **aviso legal y política de privacidad** para mi página web para informar a mis usuarios qué datos recojo, para que los usará, la base legal para tratarlo, mostrarme como responsable de estos datos y cómo pueden mis usuarios ejercer sus derechos.

Del mismo modo, como tengo planificado utilizar Google Analytics para estudiar el comportamiento de mis usuarios en la web, entre otros aspectos relevantes mencionados en el apartado anterior, estoy obligado a dar el aviso de **política de cookies** y permitir a mi usuario aceptarlo o rechazarlo.

Necesito el consentimiento expreso de mis usuarios a la hora de registrarse para **permitirme el uso de su correo electrónico para fines comerciales, servicios de newsletter y boletines informativos**, así mismo de que podrán rechazarlos en cualquier momento.

Por ello, mi página web contará con una sección de política de privacidad para que cualquier usuario o colaborador pueda consultar de forma clara y accesible toda la información referente al tratamiento de los datos personales.

2.4. Planificación Temporal del Proyecto. Estimación de tiempos.

2.4.1. Identificación de tareas.

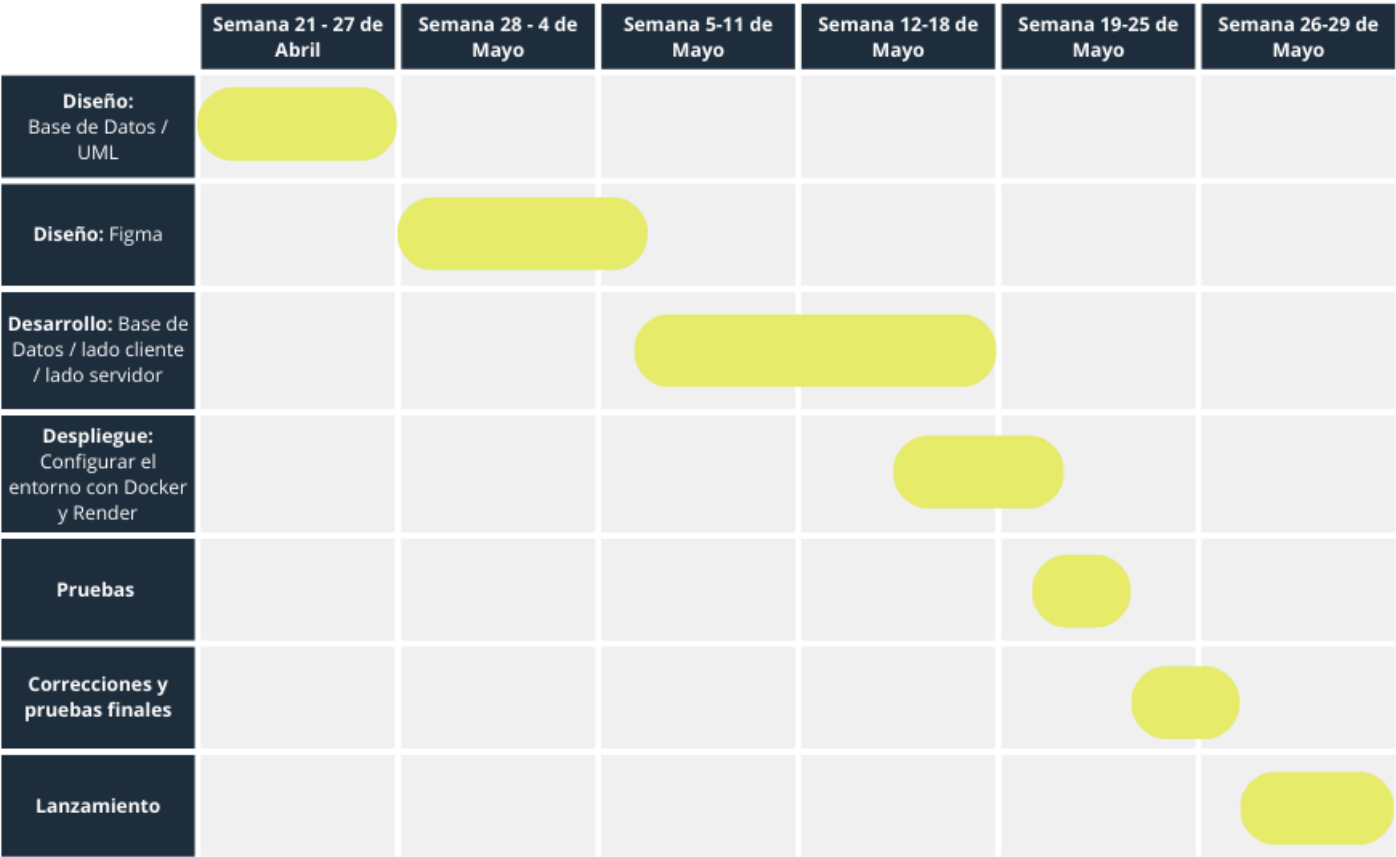
En la siguiente tabla recojo todas las tareas que engloba el desarrollo de mi proyecto Nostromo organizado en las diferentes fases. La planificación está diseñada para abarcar de forma realista todas las acciones necesarias desde su diseño, desarrollo, implementación, prueba y despliegue con el objetivo marcado de completarlo antes del 29 de Mayo.

Timing Nostromo			
Fase	Tarea	Descripción	Duración
Diseño	Base de Datos	Definir las tablas que tendrá mi BD, las relaciones y su estructura para el funcionamiento de mi página. Diseño conceptual y lógico.	Semana 21 a 27 de Abril
Diseño	Diagramas UML	Crear los diagramas de clases, casos de uso y secuencia para planificar la lógica y estructura del sistema	Semana 21 a 27 de Abril

Diseño	Figma	Diseño de la interfaz web mediante Figma para visualizar y estructurar la experiencia del usuario de mi plataforma	Semana del 28 de Abril al 8 de Mayo
Desarrollo	Base de Datos	Implementar la base de datos definida previamente, asegurando conexión y funcionamiento con el backend	Semana del 9 al 18
Desarrollo	Aplicación web lado cliente	Desarrollar el frontend , incluyendo las vistas y el consumo de la API desde el navegador	Semana del 9 al 18
Desarrollo	Aplicación web lado servidor	Desarrollar el backend para prestar el servicio de mi API: login, autenticación y gestión de datos y lógica del servidor	Semana del 9 al 18
Desarrollo	Despliegue	Configuración del entorno con Docker para desplegarlo con Render	Semana del 15 al 20 de Mayo
Pruebas	Pruebas manuales de las diferentes servicios de mi web	Comprobar manualmente todas las vistas y funciones de mi página web para identificar errores o mejoras	Semana del 20 al 22 de Mayo
Desarrollo	Aplicación de mejoras tras las pruebas	Corrección de errores encontrados durante las pruebas	Semana del 22 al 25 de Mayo
Pruebas	Realizar pruebas manuales para comprobar que mi proyecto está listo para sacar a producción	Verificación final para asegurar de que todo funciona correctamente antes de sacarlo a producción	Semana del 25 al 26 de Mayo
Producción	Lanzamiento de Nostromo	Publicación de la plataforma y puesta en marcha oficial del proyecto	Semana 26 al 29 de Mayo

2.4.2. Diseño Gantt con la planificación de las tareas.

Diagrama de Gantt
NOSTROMO



3. DISEÑO DEL PROYECTO

3.1. Diseño de Datos.

3.1.1. Descripción de la base de datos.

Quiero desarrollar un sistema de información que facilite la gestión de películas, cines, proyecciones, reservas, usuarios y suscripciones en mi plataforma **Nostromo**, para poder realizar su principal actividad que es la venta de entradas. Para llevar a cabo una planificación sólida de mi diseño de la base de datos, a continuación voy a mencionar las principales funcionalidades que debe cubrir la aplicación web. A partir de esta especificación de requisitos se podrá determinar la estructura de las entidades necesarias y sus relaciones, de esta forma quiero garantizar una base para mi sistema de información.

- A. Se almacenarán los datos de los usuarios registrados, incluyendo su información personal, su correo electrónico y una puntuación para premiar su uso en mi web.
- B. Se gestionará las películas disponibles en mi plataforma, incluyendo su ficha técnica, sinopsis, fechas de estreno así como el estado en el que se encuentran si en cartelera, próximamente o fuera de cartel.
- C. La plataforma dará soporte a varios cines independientes, de los que se registrará sus datos como nombre, dirección, código postal, ciudad y aforo total de cada sala. Cada cine podrá proyectar varias películas, y cada película podrá ser proyectada en distintos cines en distintas fechas y horarios.
- D. Se encargará de gestionar las proyecciones de cada película, permitiendo indicar el cine, la reserva, la sala, fecha y la hora, Los usuarios podrán realizar la reserva de una proyección concreta en el sistema seleccionando el número de entradas y asientos.
- E. La plataforma también cuenta con una sección donde se publicarán artículos relacionados con el mundo del cine.
- F. El sistema también recogerá el historial de envíos de newsletter a los usuarios suscritos.

Detección de Entidades

Después de analizar los requisitos de mi aplicación web estas son las entidades que voy a necesitar para gestionar mi base de datos.

• usuarios • cines • peliculas • articulos • asientos	• proyecciones • reservas • reservas_asientos • salas
---	---

Detección de relaciones entre entidades

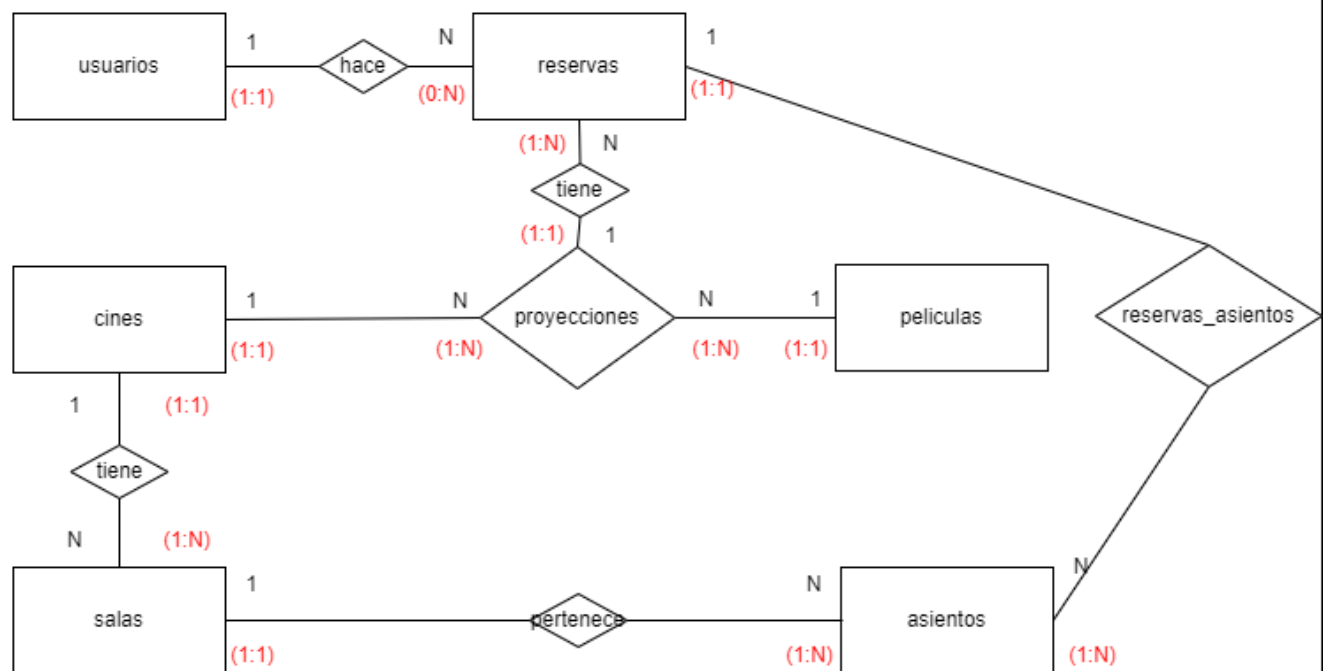
Estas son las principales relaciones entre las entidades de mi base de datos:

- usuarios - **hacen** - reservas
- peliculas - **tienen** - proyecciones
- cines - **proyectan**- proyecciones
- proyecciones - se hacen - salas
- cines - **tienen** - salas
- asientos - **pertenecen** - salas
- proyecciones -**pertenecen**- reservas
- peliculas- **están**- cines
(a través proyecciones - relación muchos a muchos)
- reservas- **tienen**- asientos
(a través reservas_asientos - relación muchos a muchos)

3.1.2. Diseño Conceptual (Diagrama Entidad/Relación).

Diagrama Entidad/Relación de Chen

En este diagrama voy a representar únicamente las entidades principales de mi base de datos, y cuales son las relaciones entre ellas, indicando su correspondencia y la cardinalidad de cada una.



Listado de entidades

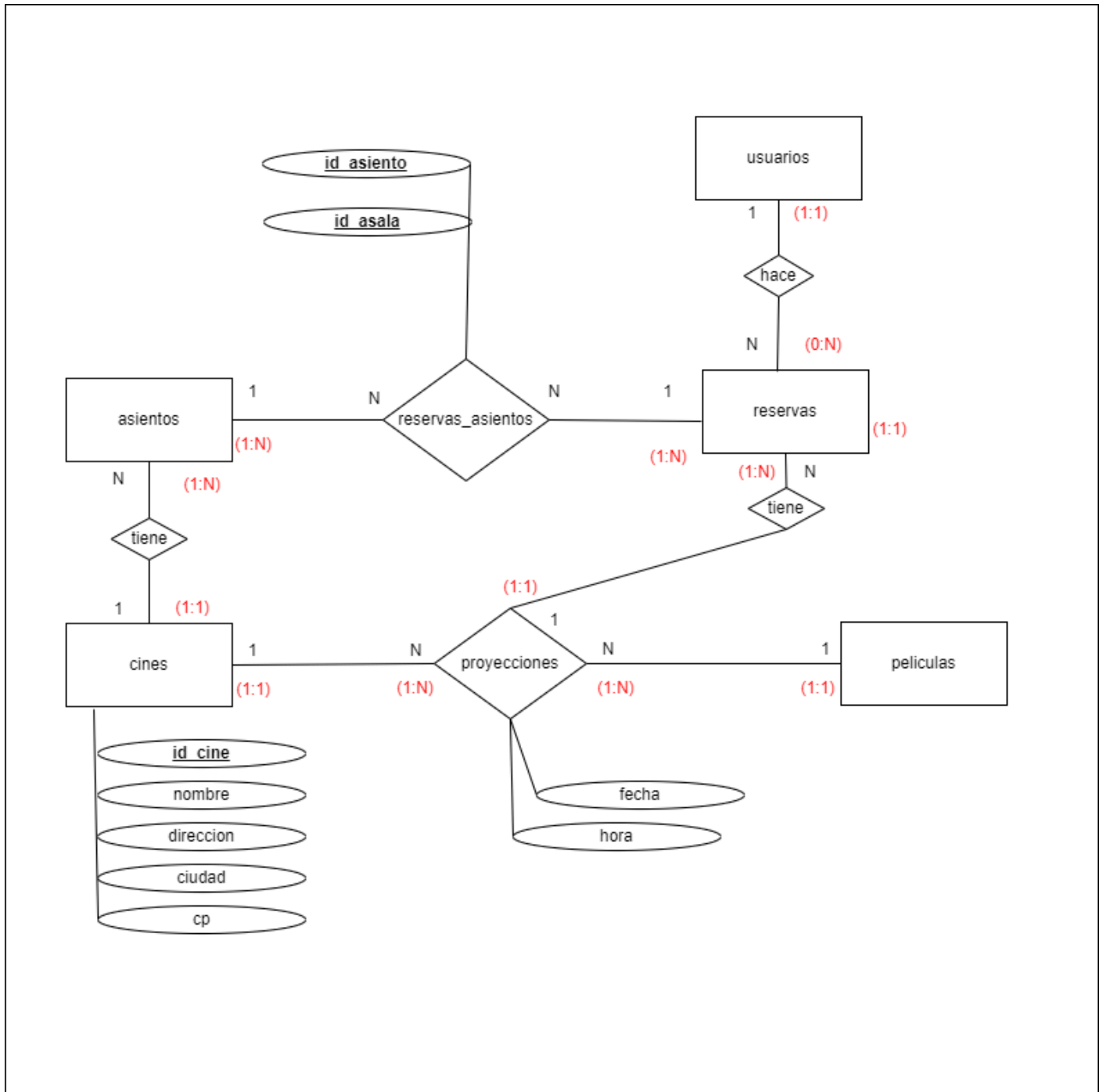
Tras estudiar la especificación de requisitos estas son las principales entidades de mi base de datos. En la siguiente tabla están recogidas junto con su identificador y una breve descripción del contenido de cada una.

Número	Nombre Entidad	Identificador	Descripción
1	usuarios	id_usuario	Esta tabla guarda los datos de las personas que se registran en Nostromo
2	cines	id_cine	Contiene información sobre cada cine que está en mi plataforma
3	peliculas	id_pelicula	Almacena todos los detalles de las películas
4	articulos	id_articulo	Contiene información de todos los artículos que publiquemos en la sección noticias y blog
5	asientos	id_asiento	Define los asientos de cada sala, con fila y número de butacas
6	proyecciones	id_proyeccion	Guarda información de todos los pases de las películas
7	reservas	id_reserva	Controla las reservas de entradas de mis usuarios en los distintos cines
8	reserva_asientos	id_asiento	Recogerá los asientos reservados dentro de cada reserva
9	salas	id_sala	Recoge todas las salas que pertenecen a un cine en concreto

3.1.3. Diseño Lógico (Esquema Relacional).

Diagrama E/R de Chen revisado y Extendido

Este es el diagrama de chen de mi base de datos una vez revisado y extendido, por claridad he prescindido de alguna entidad que no resulta relevante para la principal actividad de Nostromo que es la venta de entradas de cine.



Nota.- Por simplicidad sólo se han incluido los atributos de la entidad **cine** a modo de ejemplo. El resto de las entidades se mostraría igualmente con sus atributos. También se pueden ver los atributos de las relaciones muchos a muchos, como **proyecciones** y **reservas_asientos**. Estas son las únicas relaciones que tendrán atributos.

Listado de atributos

A continuación, he recogido en la siguiente tabla todos los atributos que tendrá cada entidad de mi base de datos. En ella podemos ver el **número** de identificador de cada campo dentro de la tabla, el nombre del campo que recoge ese **atributo**, si es un **identificador**, la naturaleza del **dominio** de ese campo si es texto o numérico, y una breve **descripción** para conocer su función y utilidad.

Número	Atributo	Identificador	Dominio	Descripción
Entidad : usuarios				
1	id_usuario	SI	Numérico	El número identificador de mi usuario
2	nombre	NO	Texto	Nombre de mi usuario
3	apellidos	NO	Texto	Apellidos de mi usuario
4	correo	NO	Texto	El correo electrónico para ser contactado
5	clave	NO	Texto	La contraseña de mi usuario para acceder
6	puntos	NO	Numérico	Guarda la cantidad de puntos que tiene por su actividad en Nostromo
7	tipo	NO	Enum	Guarda el tipo de usuario que es, admin o normal.
8	suscripcion	NO	Boolean	Guarda si el cliente quiere recibir newsletter
9	telefono	NO	Texto	Guarda el teléfono del usuario.
Entidad: cines				
1	id_cine	SI	Numérico	Identificador de cada cine que colabora con Nostromo
2	nombre	NO	Texto	Guarda el nombre de cada cine
3	direccion	NO	Texto	La dirección física de cada cine donde se proyectan las películas

4	ciudad	NO	Texto	Ciudad en la que se encuentra el cine
5	cp	NO	Numérico	Código Postal donde se ubican nuestros cines
Entidad: salas				
1	id_sala	SI	Numérico	Identificador de la sala
2	id_cine	NO	Numérico	Identificador del cine al que pertenece la sala
3	nombre	NO	Texto	Recoge el nombre de la sala
4	aforo	NO	Numérico	Cantidad de asientos disponible de cada sala
Entidad: películas				
1	id_pelicula	SI	Numérico	Número identificador de cada película
2	título	NO	Texto	Guarda el nombre de la película
3	sinopsis	NO	Texto	Guarda una breve descripción de cada película
4	duracion	NO	Numérico	Guarda en minutos la duración de cada película
5	director	NO	Texto	El nombre del director que ha filmado la película
6	reparto	NO	Texto	Nombre de los actores que participan en la película
7	disponibilidad	NO	Texto	Indicador para saber si una película está en cartelera
8	fecha_estreno	NO	Date	Fecha del estreno de cada película
9	fecha_final	NO	Date	Fecha final de la proyección de cada película

10	cant_asistencia	NO	Numérico	Número de asistencia total de una proyección
11	foto	NO	Texto	Guarda el nombre del archivo de la foto.
12	genero	NO	Texto	Almacena el género al que pertenece la película.
13	url_trailer	NO	Texto	Almacena la dirección url del trailer en youtube

Entidad: articulos

1	id_articulo	SI	Numérico	Identificador de cada artículo que se publica en Nostromo
2	titulo	NO	Texto	Guarda el titular de cada artículo
3	resumen	NO	Texto	Almacena un breve resumen del artículo
4	descripcion	NO	Texto	Almacena el contenido de cada artículo
5	foto	NO	Texto	Guarda el nombre del archivo que tiene la foto del artículo

Entidad: proyecciones

1	id_proyeccion	SI	Numérico	Identificador de las proyecciones que se realizan en los cines
2	id_cine	NO	Numérico	Identificador de cada cine
3	id_pelicula	NO	Numérico	Identificador de cada película
4	id_sala	NO	Numérico	Identificador de la sala del cine donde se proyecta
5	fecha	NO	Date	Recoge la fecha en un cine de una película en concreto
6	hora	NO	Time	Recoge la hora en un

				cine de una película en concreto
Entidad: reservas				
1	id_reserva	SI	Numérico	Identificador de cada reserva
2	id_usuario	NO	Numérico	Identificador del usuario que ha realizado la reserva
3	id_proyeccion	NO	Numérico	Identificador de la proyección a la que pertenece la reserva
4	fecha_reserva	NO	Date	Fecha en la que se realiza la reserva
5	cantidad_entradas	NO	Numérico	Número de entradas reservadas
Entidad : Asientos				
1	id_asiento	SI	Numérico	Identificador único del asiento
2	id_sala	NO	Numérico	Sala a la que pertenece el asiento
3	fila	NO	Numérico	Número de la fila en la sala
4	butaca	NO	Numérico	Número del asiento dentro de la fila
Entidad: reservas_asientos				
1	id_asiento	SI	Numérico	Identificador de cada asiento
1	id_reserva	SI	Numérico	Identificador de la reserva a la que pertenece el asiento

ESQUEMA RELACIONAL DEL SISTEMA NOSTROMO

usuarios (id_usuario, nombre, apellidos, correo, clave, puntos, tipo, suscripcion, telefono)

cines (id_cine, nombre, direccion, ciudad, cp)

salas (id_sala, id_cine*, nombre, afoto)

peliculas (id_pelicula, titulo, sinopsis, duracion, director, reparto, disponibilidad, fecha_estreno, fecha_final, cant_asistencia, foto, genero, url_trailer)

articulos (id_articulo, titulo, resumen, descripcion, foto)

proyecciones (id_proyeccion*, id_cine*, id_pelicula*, id_sala*, fecha, hora)

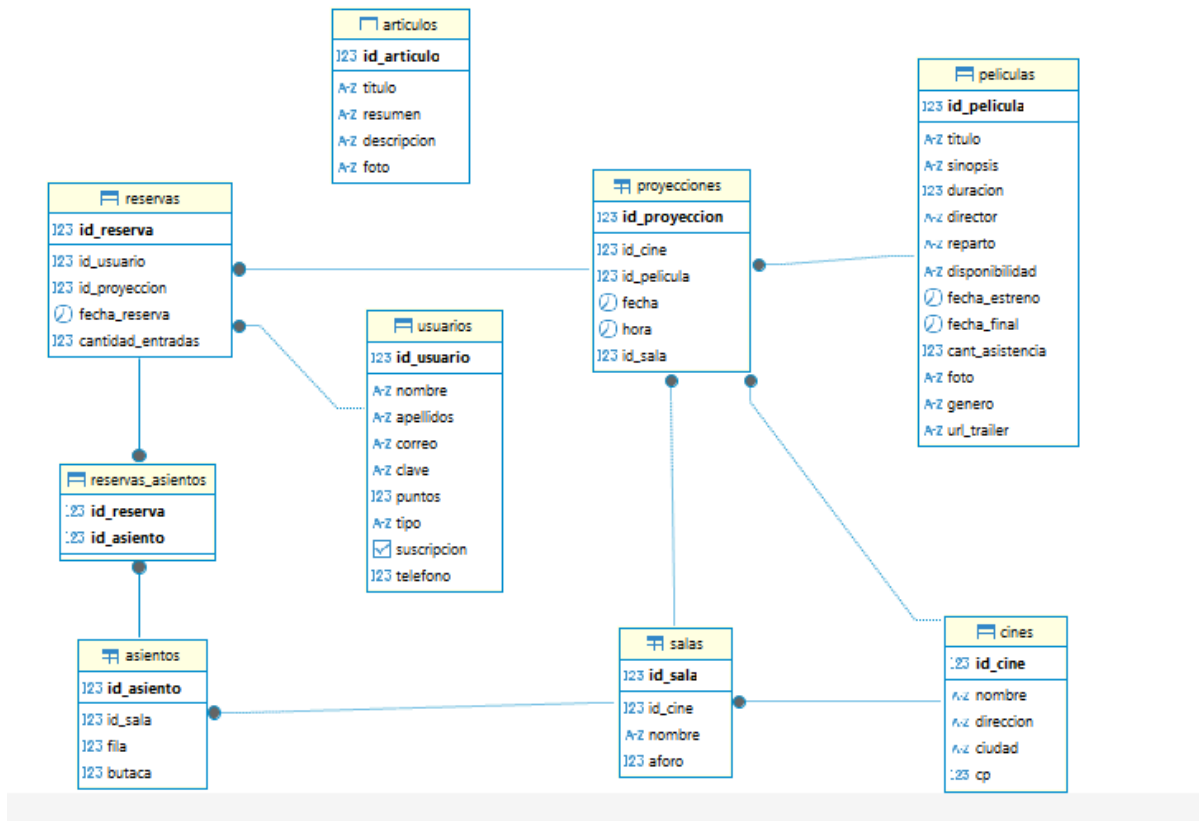
reservas (id_reserva, id_usuario*, id_proyeccion*, fecha_reserva, cantidad_entradas)

asientos(id_asientos, id_sala*, fila, butaca)

reservas_asientos (id_asiento*, id_reserva*)

3.1.4. Diseño Físico (Script SQL de la base de datos)

Una vez planificadas todas las fases y completado el diseño, he empezado a desarrollar la base de datos de **Nostromo** según las especificaciones y requisitos que hemos establecido en el diseño. Así quedaría la estructura de mis entidades y las relaciones entre ellas.



Para acceder al script sql de mi **bd_nostromo** solo tienes que pulsar en el siguiente [enlace](#) te llevará a mi archivo sql en drive. A la hora de desarrollar mi base de datos he seguido toda la lógica y diseño planificado en los anteriores pasos para crear, organizar, estructurar los campos y relacionar las tablas.

3.2. Diseño en UML del Sistema.

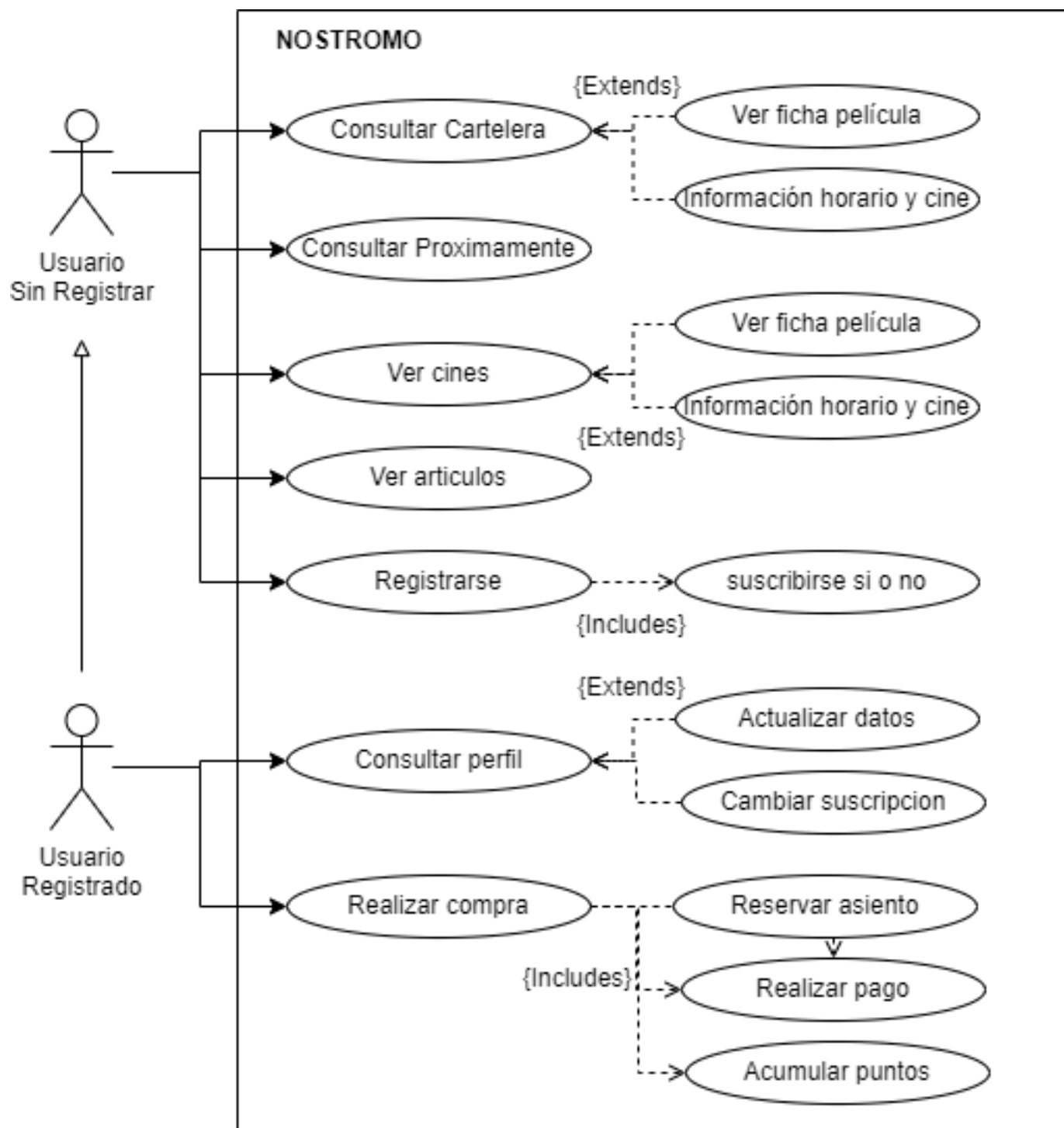
3.2.1. Especificación de requisitos de la aplicación.

La especificación de requisitos ya fueron definidos en el apartado anterior de descripción en el diseño de la base de datos, ya que consideré importante establecerlos primero para poder planificar una estructura de datos sólida desde el principio. Como lo he trabajado anteriormente para ahorrar espacio no lo repetiré en este apartado.

3.2.2. Diagrama de Casos de Uso general de la aplicación web.

Diagrama casos de uso

Siguiendo la especificación de requisitos tenemos como resultado el siguiente diagrama de casos de uso con dos actores: el primero el usuario sin registrar, quién puede acceder a funciones básicas. Y el segundo, el usuario registrado tiene una herencia del anterior, puede hacer todo lo del padre y además tiene funcionalidades adicionales como consultar el perfil y comprar.



3.3. Diseño de la Interfaz Web.

3.3.1. Planificación de la Interfaz.

Con el objetivo de conectar a través de mi marca con una comunidad cinefilia tan específica, todo el diseño y estilo de mi página web está centrado en reflejar ese carácter selecto y personal, transmitir esa idea de espacio poco convencional donde encontrar el mundo del cine.

Nombre

NOSTROMO. Ese es el nombre que he elegido para mi aplicación web, porque quiero diferenciarme de otras empresas de cine que tienen nombres más generales como Kinépolis, Yelmo, Bahía Odeón. Al escuchar este tipo de nombres pensamos directamente en un cine con muchas salas ubicado en un centro comercial con las últimas películas comerciales.

Por este motivo buscaba un nombre con más personalidad, que fuese un guiño a todos los cinéfilos, como Nostromo que es la nave de la película Alien.

Logotipo



Para el logotipo, he optado por formas simples. Está compuesto por la forma de un carrete de película junto con el nombre del cine NOSTROMO, en grande y justo en el centro como protagonista para que sea lo primero que se distinga del logo.

Tipografía

Karla

-Mobile version-

Tamaño Título: 20 - Extrabold

Tamaño Texto: 12 - Regular

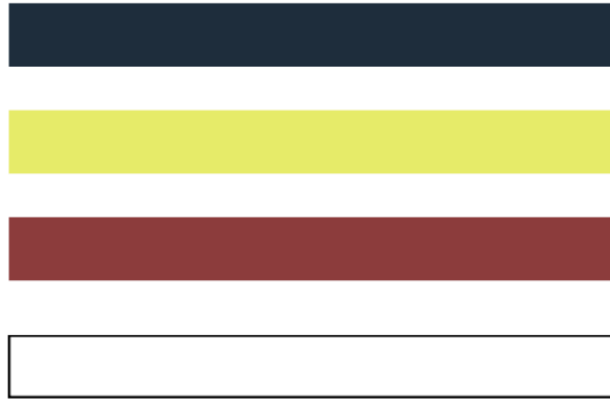
-Tablet / Desktop version-

Tamaño Título: 35 - Extrabold

Tamaño Texto: 25 - Regular

He elegido la fuente de Google Karla porque es un estilo simple y me parece muy claro.

Paleta de colores



Esta es la paleta de colores que he usado para mi página web. Por un lado, he elegido este azul oscuro como color principal porque es un color frío que transmite estabilidad y tranquilidad, quiero que el usuario perciba el concepto disfrute y comodidad.

También, he añadido el color suave plateado porque junto con el azul combina bien, no altera la percepción de tranquilidad y el plateado además le da un toque de pureza y serenidad. Este color se relaciona mucho con la reflexión y el pensamiento.

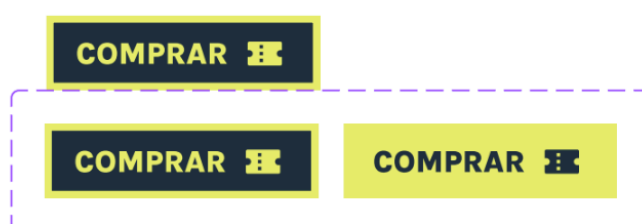
He tomado estas tonalidades de amarillo y rojo como colores vivos y llamativos para usarlos en la web cuando quiera destacar campos importantes, además le dotan al sitio web un toque menos plano y estatico ya que el color que mas predomina es el azul. Estos colores me gustan juntos, porque casan con los valores que quiero transmitir, un cine diferente y especial donde puedes ver películas de culto.

En todo momento la elección de colores ha estado enfocada en obtener una triple AAA de accesibilidad, esto es alcanzado con un contraste de al menos 7.0 para hacer mi página web accesible para todos.

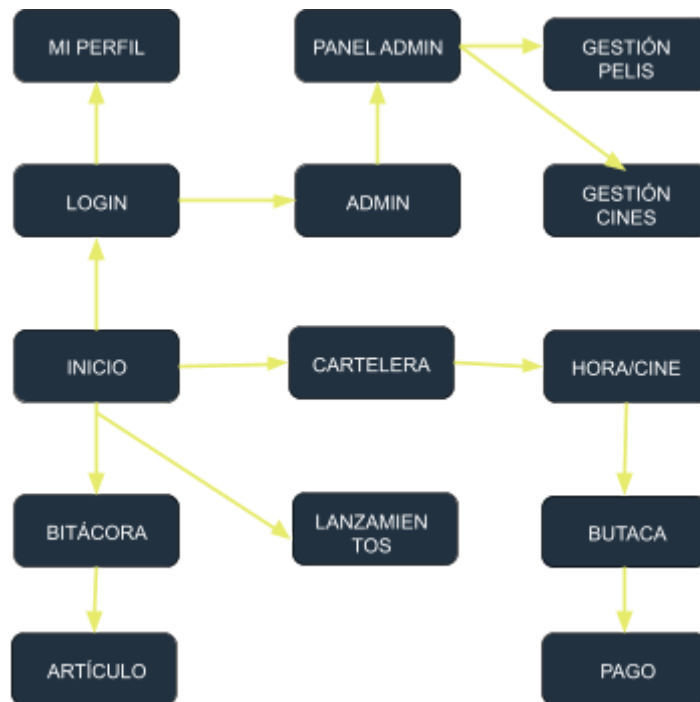
Iconos y Botones

Todos los iconos de mi página web han sido sacados de portales gratuitos y libres como: [boxicons](#) y [icon-icons](#).

Los botones han sido creados por mi con la herramienta Figma respetando la paleta de colores y estilo visual del diseño.



Mapa de navegación



Imágenes

La mayoría de las imágenes utilizadas en la web serán carteles de películas y material para los artículos de la sección Bitácora (Blog). Todas ellas antes de ser usadas serán tratadas para **optimizarlas** en peso y tamaño para garantizar una carga rápida y eficiente de la página. Además, estarán almacenadas en AWS S3 como contenido multimedia para mi aplicación web.

Este es el [enlace](#) para ver todo el contenido de mi guía de estilo.

3.3.2. Creación de la interfaz web (Landing Page o Prototipo de la web)

Para el diseño de Nostromo he usado la herramienta online Figma, es muy versátil y fácil de usar. Ideal para tener todo el proyecto organizado en las diferentes versiones según el dispositivo. Y te da muchas opciones y posibilidades para diseñar y animar las transiciones entre vistas. Así uno puede hacerse una idea de cómo sería la experiencia del usuario mientras navega por la web. Este es el enlace de mi proyecto en FIGMA: [Nostromo](#)

Los siguientes enlaces dan acceso a los diseños en formato PDF, muestran los distintos frames del proyecto adaptados a las diferentes versiones según el tipo de dispositivo:

[Frame versión móvil](#)

[Frame versión tablet](#)

[Frame versión escritorio](#)

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

Para facilitar la lectura del proyecto, a continuación proporciono el enlace al repositorio de mi proyecto Nostromo en Github. Desde allí se puede consultar todo el código fuente sin necesidad de poner fragmentos de código en este documento. En mi repositorio se puede comprobar la estructura y organización de mi aplicación.

[ENLACE GITHUB NOSTROMO](#)

4.1. Programación del lado del servidor.

4.1.1. Implementación de la base de datos en un servidor web.

Mi base de datos se encuentra desplegada en la plataforma Render, que es un servicio en la nube que permite tener instancias de bases de datos PostgreSQL, para ello he tenido que migrar mi base de datos en MySql para poder ser soportada por Render. Desde esta plataforma alojo toda la información del sistema y donde realiza las consultas mi API.

[ENLACE A MI BASE DE DATOS EN RENDER](#)

Las claves se encuentran en el Readme

SERVICE NAME 3	STATUS	RUNTIME	REGION	DEPLOYED ↓	
 nostromo-app	 Deployed	Docker	Oregon	20h	...
 nostromo-api	 Deployed	Docker	Oregon	21h	...
 nostromo-db	 Available	PostgreSQL 16	Oregon	5d	...

En la siguiente captura podemos ver la configuración de mi instancia en Render. Podemos ver el **hostname interno**, lo uso por ejemplo en mi DBeaver para poder conectarme a mi base de datos. **Puerto**, es el 5432. **Nombre** de la base de datos (nostromo_db). **Nombre de usuario, contraseña y URL** de conexión para que tanto DBeaver y mi API puedan comunicarse con mi base de datos.

Connections

Hostname

An internal hostname used by your Render services.

dpg-d1094g6mcj7s738b6svg-a

Port

5432

Database

nostromo_db

Username

nostromo_db_user

Password

.....

Internal Database URL

.....

External Database URL

.....

PSQL Command

.....

Para gestionar la base de datos, he utilizado DBeaver, facilita la conexión remota, la edición de estructuras, la ejecución de consultas y la gestión de los datos. Así puedo trabajar de manera visual y práctica sobre mi bd_nostromo alojada en Render.

Environment Variables

Set environment-specific config and secrets (such as API keys), then read those values from your code. [Learn more.](#)

Edit

Collapsed

Expanded

Key	Value	
DB_HOST		
DB_NAME		
DB_PASSWORD		
DB_PORT		
DB_USER		
PASSWORD_API		

Estas son las variables de entorno que tengo configuradas en Render para poder establecer conexión entre mi API y mi base de datos Las defino desde el panel del servicio, y no están escritas en mi código para garantizar la máxima seguridad y buena práctica. Así todas las credenciales sensibles quedan protegidas y puedo modificarlas desde Render.

4.1.2. Implementación de la funcionalidad de la web en el lado del servidor utilizando lenguajes como PHP y Fetch.

Toda la lógica del lado del servidor está implementada en PHP, se encarga de procesar las peticiones que son solicitadas en el lado del cliente, gestionar la conexión con la base de datos y devolver las respuestas en JSON a mi frontend.

index.php: es el punto de entrada de mi API, recibe y dirige las peticiones según las solicitudes.

funciones_ctes.php: en este archivo se recogen todas las funciones necesarias para realizar operaciones sobre la base de datos.

En el lado del cliente, utilizo el lenguaje JavaScript para realizar las peticiones a la API mediante la función **Fetch**. A través de ella, puedo comunicarme de forma asíncrona entre el navegador y el servidor. De esta manera, puedo actualizar contenidos en la interfaz sin la necesidad de recargar la página.

4.2. Programación del lado del cliente.

En la parte del cliente, mi aplicación combina varias tecnologías que define desde un principio porque aportan una interfaz dinámica, funcional y muy personalizada.

HTML: es mi estructura base de todas las vistas del sistema.

CSS: la utilizo para dar estilo a la interfaz, siguiendo el diseño que tengo definido en mi Figma. Adaptando mi aplicación tanto en versión escritorio, tablet y móvil.

JavaScript: me permite una interacción dinámica con el servidor, ya que mediante el uso de Fetch puedo consumir los servicios de la API y cargar el contenido directamente en el HTML sin necesidad de recargar la página.

Aunque PHP es mi lenguaje principal en el backend, también lo utilizo en el lado del cliente para controlar el flujo de navegación, y aplicar seguridad y gestionar redirecciones entre vistas según el estado de la sesión y permisos del usuario.

5. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS.

5.1 ¿Qué factores pueden afectar el normal desarrollo del proyecto?

Estos son los principales factores que pueden interrumpir el normal funcionamiento de mi aplicación web Nostromo:

Caída del servidor principal: El servidor donde tengo desplegado el sistema web se cae por algún fallo de red, sobrecarga. hardware o algún agente externo.

Pérdida de la base de datos: Puede ocurrir un fallo grave que afecte de forma parcial o total a la información que almacenamos en la base de datos.

Ciberataque: Que alguien no autorizado acceda a datos sensibles como información de mis usuarios.

Saturación del sistema en picos alta demanda: Es un factor a tener en cuenta porque debemos estar preparados para el caso de que haya muchas reservas simultáneas, estas pueden provocar errores o lentitud.

Errores en la lógica de negocio: Alguna actualización o integración de código puede provocar errores impidiendo que se realicen reservas o pagos, incluso puede romper la aplicación web y paralizar todo el funcionamiento.

Ausencia o indisponibilidad de personal clave: El programador o un operador principal no está disponible en un momento crítico.

5.2 ¿En cuánto pueden afectar?

Factores Agrupados por Impacto		
Impacto	Factor	Motivo
ALTO	Caída del servidor principal	Este factor provocaría la pérdida total de acceso a mi página web, detiene las operaciones y genera pérdida de ventas.
ALTO	Pérdida de la base de datos	Pérdida de datos de clientes, películas, cines y reservas. Puedo recibir sanciones legales, pierdo reputación y confianza.
ALTO	Ciberataque	Este factor vulnera la seguridad y privacidad de todo mi sistema, pudiendo dañar el sistema o robando información sensible.
MEDIO	Saturación del sistema	Esto provocaría frustraciones en los usuarios y pérdida temporal de ingresos.

MEDIO	Errores en la lógica	Afecta directamente al funcionamiento, puede derivar a reservas incorrectas, o paralización de las operaciones y funcionalidades de Nostromo
BAJO	Ausencia de personal clave	Aumenta los tiempos de resolución de problemas, llegando a comprometer el sistema o frustrar a los usuarios

5.3 Plan de contingencia.

Tabla Contingencia	
Tiempo	Acción
Caída del servidor principal	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Verificar los logs y detectar el fallo
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Intentar reiniciar el servicio
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Mientras se trabaja en solucionar el problema, cambiar al servidor de respaldo
Corto plazo (<24 horas)	Enviar aviso a usuarios
Mediano plazo (1-2 días)	Realizar informe técnico con la incidencia
Pérdida de la base de datos	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Aislar acceso a la BD para evitar más daños
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Evaluar tipo de pérdida si es total o parcial
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Restaurar desde las copias de seguridad más recientes
Corto plazo (<24 horas)	Verificar integridad de los datos restaurados
Mediano plazo (1-2 días)	Documentar y actualizar el procedimiento
Ciberataque	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Desconectar red/servicio que se encuentre comprometido
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Cambiar contraseña y bloquear IPs sospechosas

Corto plazo (<24 horas)	Notificar y emitir comunicado a los usuarios
Mediano plazo (1-2 días)	Auditoria completa y parcheo del sistema
Saturación del sistema por alta demanda	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Detectar el pico con monitoreo
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Analizar carga y desconectar funciones no críticas para el funcionamiento de mi web
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Habilitar cola de espera en reservas para evitar concurrencia directa
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Limitar temporalmente peticiones por IP
Mediano plazo (1-2 días)	Analizar logs para ajustar capacidad estimada a estos casos críticos y estar prevenidos para un futuro
Error en la lógica	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Identificar el error tras el despliegue
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Revertir a versión anterior estable
Corto plazo (<24 horas)	Revisar flujo roto, corregir y testear antes de integrarlo de nuevo
Corto plazo (<24 horas)	Desplegar el código corregido
Mediano plazo (1-2 días)	Documentar todo lo ocurrido y forma de solucionar el problema
Ausencia de personal	
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Identificar la función afectada
Inmediato (primeras 1-2 horas)	Asignar persona de respaldo
Corto plazo (<24 horas)	Contratar servicio externo si no es posible el reemplazo interno
Mediano plazo (1-2 días)	Capacitación rápida del reemplazo o contratación temporal

6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La calidad es de las últimas etapas después del desarrollo que no debe de hacerse a la ligera porque es de las más importantes. Por muy buena que sea la idea de negocio , si la aplicación web no ofrece un nivel de calidad alto, el proyecto puede fracasar estrepitosamente.

Es por este motivo, este apartado es muy relevante para definir bien mi diseño de calidad que asegurará que mi proyecto Nostromo proporcione una excelente experiencia de usuario, además de garantizar el correcto funcionamiento de la compra de entradas.

Siguiendo los criterios generales de calidad, un producto debe ser funcional, fiable, accesible, usable y mantenible. Para evaluar y garantizar todos estos aspectos, utilizaré las distintas métricas, validaciones y tipos de prueba que se detallan en los siguientes apartados .

6.1 Comprobar la calidad del producto resultante.

Aspectos Importantes a Comprobar		
Aspectos claves	Descripción	Pruebas y validaciones
Funcionalidad completa	Se debe comprobar que todas las vistas del sistema carga correctamente, se muestran el contenido esperado, y se puedan realizar todas las acciones pertinentes.	Test manuales navegando por la aplicación web en diferentes modos para comprobar que se muestra correctamente cada vista: ● Modo público: puede navegar bien por todas las vistas públicas del sistema. ● Modo registrado: puede iniciar sesión, acceder a perfil y realizar compra de entradas. ● Modo administrador: puede acceder al panel de administración y es capaz de gestionar cines y carteleras.
Correcto flujo de navegación	Confirmar que desde cartelera se debe poder seleccionar un cine, una película, una sesión, seleccionar las butacas, completar el pago y finalmente obtener las entradas	Casos de pruebas para simular el flujo completo: ● Registrado: comprobar que no hay bloqueos, errores o rutas rotas. Se debe poder realizar la compra sin interrupción. ● Sin registrar: el flujo debe completarse con la compra de entradas pero pasando por un previo inicio de sesión antes de realizar la compra o registrarse si no tienes cuenta..
Gestión segura de sesiones	Mi sistema utiliza tokens JWT para identificar al usuario, con validaciones en	Pruebas de seguridad simulando acceso directo a vistas protegidas sin sesión activa o con tokens manipulados para asegurar que no hay ninguna brecha.

	mi archivo seguridad.php que impiden acceso a vistas restringidas	
Carga dinámica fiable	Mi aplicación web consume datos dinámicos desde el backend mediante Fetch para pintar en la interfaz la cartelera, próximos lanzamientos y artículos.	Es vital comprobar que los datos se reciben correctamente para ser cargados en la página. Para ello voy a realizar colecciones de tests en Postman con entornos para validar que las respuestas de los JSON contiene los datos esperados para asegurar que se muestran correctamente en el DOM
Rendimiento adecuado	Es importante también comprobar que el sistema responde correctamente incluso con alta demanda de peticiones. Para asegurar que el sistema no se cae cuando está saturado.	Puedo hacer pruebas con Benchmark de apache para simular peticiones recurrentes y así recrear un escenario con múltiples usuarios haciendo consultas y peticiones al mismo tiempo. Así podré analizar el comportamiento de mi sistema en picos altos de demanda y saturación.

6.2 Usabilidad y Accesibilidad.

El diseño y desarrollo de la aplicación web de mi proyecto Nostromo ha sido planeado desde el inicio con un enfoque claro en la usabilidad y accesibilidad, buscando que la experiencia del usuario sea lo más clara, fluida e intuitiva posible. En ámbitos de **usabilidad**:

- Una interfaz moderna y centrada en la comodidad del usuario: he optado por un diseño visual limpio y atractivo, con elementos bien organizados y tipografía clara. La distribución de los contenidos facilita la comprensión del usuario y evita la saturación del mismo.
- El flujo de navegación resulta natural, intuitivo y fácil sin rutas complejas. Desde la página de cartelera el usuario accede a un proceso guiado e intuitivo que le lleva a seleccionar un cine, una sesión, butacas y finalizar con la compra de entradas. La lógica está diseñada para evitar pasos innecesarios.
- Mensajes de error y validaciones claras. Con el objetivo de que el usuario reciba en todo momento indicaciones precisas sobre lo que debe corregir o completar en los formularios, login o proceso de compra.

Desde el punto de vista de **accesibilidad** he tenido en cuenta los principios básicos a la hora de realizar el diseño en Figma y en el desarrollo de la web:

- **He usado colores catalogados con AAA.** Con un contraste óptimo entre el fondo y el texto para adaptarlo a cualquier tipo de discapacidad visual.
- **Estructura semántica adecuada.** Los formularios, campos, botones, fotos y videos están etiquetados correctamente para facilitar la navegación con tecnologías asistidas como lectores de pantallas.
- **Navegación mediante teclado.** Todos los elementos interactivos de los sitios son accesibles mediante tabulador permitiendo que las personas con movilidad reducida puedan navegar sin problemas.
- **Diseño adaptable.** He trabajado con un diseño responsive que se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantallas.

Una vez finalizado el proyecto, usaré la herramienta WAVE para realizar una auditoría del sistema para identificar posibles errores o áreas de mejora, con el objetivo de alcanzar el mayor nivel de excelencia posible en la experiencia de mis clientes.

6.3 Test del producto final.

Antes de realizar el despliegue, se realizarán los siguientes test manuales para testar las siguientes vistas y funcionalidades del sistema:

- **Login y registro:** se pretende validar las sesiones y redirecciones correctas. Tanto cuando eres un usuario normal como un administrador del sistema.
- **Vista inicio:** carga dinámica de las secciones cartelera, próximos lanzamientos y blog. Así como el funcionamiento del slider, adaptación del contenido a los diferentes dispositivos y redirección de los enlaces.
- **Vista cartelera y próximamente:** carga correcta del contenido, funcionamiento del filtrado del contenido por cines seleccionado.
- **Vista selección de sesión:** Correcta carga de las sesiones con las fechas y los horarios según la película y el cine seleccionado.
- **Flujo de compra:** Es posible acceder a la selección de asientos, que corresponde con la sala del cine en concreto. Es posible seleccionar los asientos libres, se quedan reservados y no nos permite el sistema seleccionar un asiento ya reservado. Además, el resumen de las selecciones hasta ahora es el correcto. El sistema pide inicio de sesión o registro antes de realizar la compra, y tras realizarlo es posible finalizar la compra.
- **Vista artículos:** Es posible acceder a la vista, se carga correctamente el contenido y nos redirige a una vista dinámica donde se carga desde la base de datos el artículo concreto seleccionado.
- **Panel de administrador:** Trás iniciar sesión como administrador es posible acceder al panel de control, validar la gestión de cines y películas en mi sistema.

Se recogerán y analizarán los resultados para corregir los errores o actualizar el sistema con las posibles mejoras.

6.4 Tipos de test a realizar.

He diseñado los siguientes tipo de pruebas en base a lo que deseo testar de mi sistema, se llevarán pruebas tanto manuales como asistidas por herramientas. Con estas pruebas quiero detectar errores funcionales, problemas de rendimiento, fallos visuales y vulnerabilidades relacionadas con la seguridad.

Test Manuales	
Pruebas funcionales	Queremos probar login, registro de usuarios, selección de cine y película, compra de entradas, selección de butacas y carga de vistas según el tipo de usuario (normal o admin). Para testar se ejecuta manualmente cada flujo del sistema desde la interfaz de mi web siguiendo una lista de casos de prueba que se definirá más adelante. Cada acción dependiendo del tipo de usuario debe producir una respuesta coherente y sin errores ni en consola ni en backend.
Pruebas de integración	Con estas pruebas quiero validar la conexión y flujo de datos entre distintos elementos del sistema. Validar la comunicación entre las vistas, los servicios REST de mi API y mi base de datos. Para ello quiero simular acciones de usuario y analizar las respuestas de los fetch para comprobar que los datos llegan correctamente y se muestran bien en pantalla. Por ejemplo, seleccionar una película, comprobar que se cargan bien las sesiones disponibles. carga bien los asientos disponibles y al completar el pago se actualiza en la base de datos.
Pruebas de interfaz	Con estas pruebas quiero evaluar la respuesta visual de los elementos de la interfaz como formularios, botones, sliders,

	menús, campos flotantes, modales y cualquier interacción que pueda hacer el usuario con la pantalla. Para ello, observaré manualmente en distintos navegadores y dispositivos (tamaños de la ventana) Validar campos que efectivamente se marcan al haber errores, los comportamientos de los hover, focus o clicks.
Pruebas de seguridad	Estas pruebas están orientadas a identificar fallos en el control de accesos y en la gestión de sesiones. Quiero probar que no se pueda acceder a páginas protegidas sin estar autenticado, que los tokens JWT que se generan se verifiquen correctamente y que no se puedan manipular URL o cookies para cambiar el rol de usuario. Para ello trataré de truncar manualmente valores en el navegador para intentar acceder a rutas protegidas sin login o forzar tokens inválidos.
Herramientas: Postman	
Pruebas de los servicios rest	Gracias a esta herramienta quiero crear colecciones y entornos para verificar que cada endpoint del backend devuelve los datos esperados en formato JSON y responde correctamente. Comprobar códigos HTTP (200,400,401..), estructura correcta del JSON, valores esperados a entradas válidas e inválidas y los tiempos de respuestas sean correctos.
Apache Benchmark	
Pruebas rendimientos	Evaluar la estabilidad y velocidad de respuesta del sistema cuando se realizan muchas peticiones simultáneamente. Para ello vamos a simular con Benchmark que múltiples usuarios acceden a endpoints críticos de mi sistema. Y analizar tiempo medio de respuesta, número de

	fallos en las peticiones y capacidad del servidor para mantener rendimiento bajo presión.
--	---

6.5 Planes de pruebas.

Introducción

Este plan de pruebas tiene como objetivo garantizar la calidad del sistema Nostromo asegurando que cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el proyecto. Se probarán todos los módulos principales del sistema mediante pruebas funcionales, de integración de interfaz y de rendimiento utilizando herramientas como Postman y Benchmark.

Módulos del software a probar

- Módulo de autenticación (login, registro y validación de sesión).
- Módulo de cartelera y selección de cine.
- Módulo de visualización y selección de sesiones (Fecha y Hora).
- Módulo selección de butacas
- Módulo resumen de la reserva
- Módulo de compra de entradas
- Módulo de administración (gestión de películas, y cines)
- Servicios REST de backend y su comunicación con las vistas en PHP.
- Pruebas de accesibilidad y usabilidad
- Módulo de artículos
- Módulo mi perfil

Características del software a probar

- Accesibilidad de vistas según tipo de usuario.
- Correcta carga de datos mediante fetch desde servicios REST.
- Respuestas JSON correctas desde la API.
- Fluidez de navegación y experiencia del usuario.
- Gestión segura de sesiones mediante tokens JWT.
- Validaciones y mensajes de error en formularios.
- Comportamiento de la interfaz gráfica ante interacción del usuario.

Características que no se van a probar

- Escalabilidad con más de 100 usuarios reales concurrentes
- Integración con pasarelas de pago reales
- Soporte multilenguaje.
- Optimización SEO o marketing digital.

Enfoque de las pruebas

- **Responsables:** Yo, soy el desarrollador principal del proyecto.
- **Duración estimada:** 2 a 3 semanas.
- **Herramientas:** navegador Chrome, Safari y Firefox, Postman, Apache Benchmark, WAVE.
- **Frecuencia:** al finalizar el desarrollo de cada módulo y antes de la entrega final.

Criterios de validez o invalidez del software

- El software se considerará válido si:

- ◆ El 100% de las funcionalidades críticas funcionan correctamente.
- ◆ El 95% o más de las pruebas planificadas resultan exitosas.
- ◆ No existen errores de tipo "bloqueante" en consola o en el backend.
- ◆ La experiencia de usuario es fluida y sin interrupciones graves.

- El software se considerará inválido si:

- ◆ Existen errores graves en login, registro o proceso de compra.
- ◆ Se detectan fugas de sesión o problemas de seguridad.
- ◆ La comunicación con la API falla de forma recurrente.

Procesos de pruebas

Este es el proceso que se ejecutará siguiendo estas etapas según el desarrollo de Nostromo:

- Preparación del entorno de pruebas en local (localhost).
- Ejecución de pruebas manuales con checklist.
- Validación de API con Postman (respuesta correcta y errores).
- Simulación de carga con Apache Benchmark.
- Revisión visual y de usabilidad en navegadores y dispositivos.
- Documentación de resultados reales en hoja de pruebas.
- Corrección de errores detectados y nueva ejecución de pruebas.

Requerimientos del entorno

Hardware: ordenador estándar con navegador moderno.

Software: Apache Benchmark, Postman, navegador google Chrome, Firefox y Safari.

Conectividad: localhost sin restricciones (Xampp)

Aprobación del plan

Este plan de pruebas se considerará aprobado una vez verificado que los resultados obtenidos coinciden con los resultados esperados y que el comportamiento del sistema se ajusta plenamente a los criterios definidos en este documento.

Estructura de los casos de prueba

A continuación, se muestran algunos ejemplos representativos de los casos de prueba definidos para mi proyecto Nostromo. Por motivos de claridad y extensión del documento, no se incluyen todos los casos, pero sí quiero mostrar algunos casos donde se refleja el enfoque de validación que se aplicará al conjunto completo de mis pruebas.

CASOS DE PRUEBA	
Login	
Objetivo	Comprobar que un usuario correcto entra en el sistema y la fecha y hora de entrada queda registrada.
Entrada de datos	Usuario: "usuario@nostromo.com", Contraseña: "1234"
Condiciones	Existe el usuario con contraseña '1234' codificada en la base de datos, activo y de tipo normal
Resultado Esperado	El usuario accede correctamente y se registra la entrada en el log de sesiones.
Procedimiento de la prueba	1. Verificar que el usuario existe en la base de datos. 2. Confirmar que la contraseña está codificada correctamente. 3. Introducir usuario y contraseña en el formulario. 4. Pulsar Iniciar Sesión. 5. Confirmar acceso correcto. 6. Revisar el log para verificar el registro de fecha y hora.
Carga de películas en cartelera	
Objetivo	Verificar que el sistema muestra las películas disponibles al cargar la vista de cartelera
Entrada de datos	Acceder a vista_cartelera.php
Condiciones	Existen películas activas en la base de datos
Resultado Esperado	Se carga y se muestran correctamente todas las películas disponibles.
Procedimiento de la prueba	1. Confirmar que existen películas en la base de datos. 2. Acceder a 'vista_cartelera.php' 3. Observar la carga dinámica de películas. 4. Confirmar que se visualizan correctamente en la interfaz
Carga de películas en cartelera filtrando por cine	
Objetivo	Validar que al seleccionar un cine, la cartelera se filtra por dicho cine.

Entrada de datos	Seleccionar un cine desde el <select> de vista_cartelera.php
Condiciones	El cine seleccionado tiene películas asignadas.
Resultado Esperado	Solo se muestran las películas disponibles en el cine elegido.
Procedimiento de la prueba	1. Confirmar que el cine seleccionado tiene películas disponibles. 2. Seleccionar un cine en el desplegable. 3. Observar la recarga de cartelera. 4. Verificar que las películas correspondan al cine elegido.
Fecha y hora corresponden con la película y cine elegidos	
Objetivo	Comprobar que las sesiones se cargan correctamente al seleccionar una película y un cine.
Entrada de datos	ID de película y cine válidos pasados por URL.
Condiciones	Existen sesiones registradas para esa película y cine.
Resultado Esperado	Se muestran en pantalla las sesiones disponibles con fecha y hora.
Procedimiento de la prueba	1. Confirmar que hay sesiones creadas en la base de datos. 2. Acceder a 'vista_seleccion_sesion.php?id_pelicula=X&id_cine=Y' 3. Observar que las sesiones se cargan con fetch. 4. Validar que los datos corresponden correctamente con la película y cine.
Validar login incorrecto con POSTMAN	
Objetivo	Verificar que no se permite acceso con usuario o contraseña incorrectos
Entrada de datos	Realizar un post a http://localhost/nostromo/servicios_rest/login con el siguiente cuerpo: { "email": "invalido@nostromo.com", "password": "error" }
Condiciones	El usuario no existe o la clave es incorrecta
Resultado Esperado	Código 401 o 200 con status: error, mensaje: "Credenciales incorrectas"
Procedimiento de la prueba	1. Enviar petición desde Postman 2. Observar el mensaje de error

Obtener próximos lanzamientos	
Objetivo	Verificar que se devuelven correctamente las películas marcadas como próximos lanzamientos
Entrada de datos	Método: GET Ruta: http://localhost/nostromo/servicios_rest/proximos
Condiciones	En la base de datos existen películas con fecha de estreno futura o con estado “próximamente”
Resultado Esperado	Código 200, array JSON con películas (id_pelicula, título, fecha_estreno, cartel, etc.)
Procedimiento de la prueba	1. Abrir Postman 2. Crear nueva petición GET 3. Introducir la URL http://localhost/nostromo/servicios_rest/proximos 4. Pulsar Send 5. Verificar: a. Que el status es 200 OK b. Que la respuesta contiene un array JSON c. Que cada objeto tiene campos como título, genero, fecha_estreno, descripcion, cartel
Comportamiento de botones “Comprar” en cartelera	
Objetivo	Comprobar que los botones “Comprar” en la vista de cartelera funcionan correctamente tanto visual como funcionalmente
Entrada de datos	En vista_inicio.php hacer hover y clic sobre el botón de una película específica
Condiciones	Hay películas activas cargadas en la cartelera y renderizadas con botón “Comprar”
Resultado Esperado	1. Al hacer hover, el botón debe cambiar de color, mostrar transición o resaltado visual. 2. Al hacer clic, debe redirigir correctamente a vista_seleccion_sesion.php con los parámetros de cine y película.
Procedimiento de la prueba	1. Cargar la vista de cartelera con varias películas activas. 2. Pasar el cursor sobre el botón “Comprar” de una de las películas. 3. Observar que se produce una transición visual (cambio de color, sombreado, animación CSS...). 4. Hacer clic en el botón. 5. Verificar que la redirección lleva a

	<code>vista_seleccion_sesion.php?id_pelicula=X&id_cine=Y.</code> 6. Confirmar que la página de selección de sesión carga correctamente y corresponde a la película clicada.
--	--

6.6 Automatización de pruebas con Jenkins.

Para reforzar la calidad de mi sistema Nostromo, quiero implementar una vez finalizada la etapa de desarrollo y se lance al mercado mi aplicación web la siguiente estrategia de automatización de pruebas utilizando Jenkins como principal orquestador de las tareas. Gracias a esta herramienta podre ejecutar pruebas de forma periódica y continua sin tener que hacerlo manualmente, y poder detectar errores de manera anticipada.

Voy a integrar la ejecución de test funcionales y de integración sobre la API REST y la interfaz web para garantizar que las funciones críticas se mantienen estables, además del resto de secciones.

Herramientas

Jenkins: es una herramienta de integración continua para gestionar y programar la ejecución automática de pruebas.

Postman: me permite ejecutar colecciones de pruebas REST sobre mis servicios de backend.

Playwright: para pruebas automatizadas del frontend, incluyendo validación de interfaz y flujos entre las vistas.

Periodicidad

La idea es lanzar las pruebas cada día a las 5 am para evitar saturación del sistema en horas críticas. Del mismo modo, es vital lanzar las pruebas antes de realizar un despliegue de algún cambio o integración sobre las zonas que pueden verse afectadas. De esta forma se minimizan los riesgos.

7. BIBLIOGRAFÍA

- [Agencia Española Protección de Datos](https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumplimiento-de-las-obligaciones) (2025). Cumplimiento de las obligaciones. Recuperado de: <https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumplimiento-de-las-obligaciones> [21/04/2025]
- [Hoja de Ruta aplicación LOPDGDD](https://www.aepd.es/guias/hoja-de-ruta.pdf) (2025). Hoja de ruta básica para la aplicación de LOPDGDD. Recuperado de: <https://www.aepd.es/guias/hoja-de-ruta.pdf> [21/04/2025]
- [Tipos de relaciones en diagramas de casos de uso](https://www.seas.es/blog/informatica/tipos-de-relaciones-en-diagramas-de-casos-de-uso-uml/) (2025). Información sobre las relaciones y herencia entre actores en un diagrama de casos de uso. Recuperado de: <https://www.seas.es/blog/informatica/tipos-de-relaciones-en-diagramas-de-casos-de-uso-uml/> (2025)[30/04/2025]
- [Herramienta de Diagramas online](https://app.diagrams.net/) (2025). Editor online de diagramas. Recuperado de: <https://app.diagrams.net/>(2025)[27/04/2025]
- Moreno Perez, J. C. (2018). Entornos de desarrollo. Editorial Síntesis. S.A